REDE BLOCKCHAIN BRASIL

ATA 49 DE REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO

Às 10:30 do dia 08 de outubro de 2026 reuniram-se remotamente os representantes dos Partícipes da Rede Blockchain Brasil – RBB, conforme lista de presença ao final, para tratar dos assuntos constantes da Ordem do Dia abaixo, com apresentações de apoio contidas nos Anexos I e II. Os documentos aprovados na reunião constam dos Anexos III a V.

Ordem do Dia

Observadas as cláusulas do Acordo de Cooperação n° D-121.2.0014.22, celebrado entre os Partícipes para a criação e manutenção da RBB, e sem prejuízo do que vier a dispor o Regulamento da RBB:

1. Atualização do Regulamento – Cartilha de LGPD
2. BlockchainGov
3. Indicadores de Governança e Operação
4. Plugin de Permissionamento
5. Acompanhamento da Evolução (Coordenação de Evolução)

RELATO

1. Atualização do Regulamento – Cartilha de LGPD

O Sr. Gladstone Arantes, representante do BNDES, retomou o item apresentado pela PUC-Rio na reunião anterior, composto por três elementos: a cartilha de LGPD, o modelo de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) e a alteração do Regulamento da RBB, este último o objeto de deliberação. Pela nova versão do Regulamento, as aplicações a serem implantadas na rede deverão declarar a elaboração do RIPD — que permanece armazenado pelo Partícipe responsável, sem necessidade de apresentá-lo à RBB — e a ciência da cartilha, como pré-requisitos para a entrada em produção; a nova versão também delega ao Comitê Técnico as alterações não substanciais nesses documentos. O Sr. Paulo Henrique Alves, representante da PUC-Rio, confirmou o resumo e reiterou que a cartilha e o modelo de RIPD são documentos vivos, abertos a sugestões de todas as casas.

O Sr. Gladstone Arantes informou que o BNDES submeteu o material ao seu grupo responsável pela proteção de dados pessoais (DPO), com entendimento prévio favorável. O Sr. Eldon Coutinho, representante do TCU, informou que o material também está sob análise do grupo de LGPD da instituição. O Sr. Gladstone Arantes registrou, ainda, que a exigência é retroativa, alcançando as aplicações já em operação, o que já foi alinhado com o CPQD, que poderá formalizar a existência do RIPD e a ciência da cartilha em reunião do Comitê Executivo.

A Sra. Andreza Lona, representante do CPQD, informou que o RIPD da aplicação do CPQD já foi elaborado e que o termo de ciência da cartilha está em análise no seu jurídico e perguntou como esses registros devem ser formalizados. O Sr. Paulo Henrique Alves esclareceu que não há mecanismo formal definido; e que, conforme o diálogo mantido com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o RIPD fica a cargo do Partícipe responsável pela aplicação, sem análise pela RBB, de modo a delimitar a influência da rede sobre as aplicações. Havendo demanda da ANPD, a RBB indica o Partícipe responsável, que apresenta o documento. O Sr. João Lopes, representante do BNDES, acrescentou que o RIPD pode conter informações sensíveis da instituição, o que reforça a decisão de não compartilhar, no que foi acompanhado pelo Sr. Paulo

Henrique Alves. O Sr. Gladstone Arantes reconheceu que a solução é contraintuitiva, mas justificou a abordagem conservadora pela incerteza sobre a partir de que nível de interação outros Partícipes poderiam ser considerados controladores — questão que, segundo a ANPD, só é respondida diante do caso concreto. O Sr. João Lopes relatou que o grupo de proteção de dados pessoais do BNDES chegou a questionar as interpretações sobre controlador e operador, já tratadas com a ANPD, mas que compreendeu a proposta de interpretação feita na cartilha e concordou com o caráter de pioneirismo do trabalho.

Na votação nominal que se seguiu, diversos Partícipes cumprimentaram a PUC-Rio pelo trabalho.

A nova versão do Regulamento da RBB — que incorpora a cartilha de LGPD e o modelo de RIPD, exige a declaração de elaboração do RIPD e a ciência da cartilha como pré-requisitos para a entrada de aplicações em produção, inclusive das já em operação, e delega ao Comitê Técnico as alterações não substanciais nesses documentos — foi aprovada por unanimidade dos votantes presentes (BNDES, TCU, ACIEG, CPQD, Dataprev, IBICT, Plexos Institute, Prodemge, RNP, Serpro e SGD), com manifestações favoráveis dos Partícipes Parceiros Comitê Paralímpico Brasileiro, Prefeitura de Araguaína e TCE-SP, além da PUC-Rio, proponente.

A versão aprovada do Regulamento da RBB, a cartilha de LGPD e o modelo de RIPD constam, respectivamente, dos Anexos III, IV e V.

2. BlockchainGov

A Sra. Camila Rioja, representante do Plexos Institute, apresentou o plano de trabalho do BlockchainGov 2026 (Anexo II): evento central em 16/11/2026, no auditório do BNDES (cerca de 200 vagas) e bootcamp em 17 e 18/11/2026, com sede confirmada na PUC-Rio (auditório para 300 pessoas). Solicitou que todas as casas respondessem, até 09/10/2026, ao formulário de interesse e ofertas enviado em 05/10/2026, que subsidiará a curadoria dos painéis. Até a reunião, haviam respondido a RNP e o TCU. O formulário trata das formas de participação (presença, painel, demonstração de soluções, apoio técnico, mentoria e proposição de desafios), dos eixos temáticos (interoperabilidade e integração; governança e regulação, incluindo a cartilha de LGPD e o gasonomics; casos de uso, como identidade digital; e agenda verde, ficando a inteligência artificial fora do foco do evento, mas aberta a propostas de painel), do número de participantes, de instituições a convidar (os convites formais saem do BNDES), da adesão voluntária a grupos de trabalho (curadoria de conteúdo, comunicação e divulgação) e de apoios institucionais ou em espécie (a exemplo do BNDES, que oferece estrutura física, coffee break, gestão e comunicação institucional), inclusive premiações para os desafios, como bolsas e vagas.

Informou que as inscrições para o evento central já estão abertas, tendo sido divulgadas apenas no Discord da RBB, com 10 inscrições até então; o link foi compartilhado no chat da reunião. Pediu às casas que indiquem um ponto focal de comunicação e se estão sujeitas a restrições de defeso eleitoral, para coordenar a divulgação em redes sociais e mencionou a intenção de uma meta interna de 85% de presença dos membros do Comitê Técnico e do Comitê Executivo. Registrou também a tradição de realizar a reunião do Comitê Executivo durante ou logo após o BlockchainGov, ainda sem horário definido, havendo a possibilidade de ocorrem em 19/11/2026. As casas devem se manifestar pelo formulário.

O Sr. Leandro Ciuffo, representante da RNP, informou que a RNP dispõe de bolsas do CNPq para o Observatório de Blockchain e sugeriu, como premiação simbólica, a emissão de badges (credenciais digitais) registrados na RBB, a partir da aplicação desse tipo mantida pelo Serpro. O Sr. Guilherme Funchal, representante do Serpro, informou que a infraestrutura já está pronta, com aplicação de badges em funcionamento na RBB, e que verificaria a possibilidade de abri-la ao público externo, mediante solicitação formal, que a Sra. Camila Rioja se comprometeu a enviar em nome da RBB. Ofereceu, ainda, as APIs públicas do Serpro com ambiente sandbox (cerca de 15 APIs de dados públicos, como validação de CPF e entrega de declaração de imposto de renda)

como fonte de dados para os desafios e a participação de profissional da área de negócios do Serpro para apresentar esses produtos, inclusive as APIs de validação biométrica. A Sra. Camila Rioja sugeriu uma trilha do bootcamp com demonstração da aplicação de badges do Serpro.

O Sr. Rubens Fileti, representante da ACIEG, confirmou a presença da ACIEG no Rio de Janeiro, possivelmente com comitiva de empresários associados, mencionou proposta de desafio voltada a atestados médicos e informou que a ACIEG levará a RBB ao Web Summit, apresentando aplicação de rastreabilidade no agronegócio. A Sra. Camila Rioja agradeceu a atuação da ACIEG e detalhou a estrutura esperada para os desafios: problema, proposta, resultado esperado, ambiente de desenvolvimento, acesso a dados e responsável técnico presente nos dias do bootcamp. Em resposta ao Sr. Gladstone Arantes, esclareceu que o bootcamp combinará palestras sobre a tecnologia e atividades práticas, com foco em subir aplicações na testnet da RBB, ficando a métrica de sucesso por definir.

O Sr. Gladstone Arantes lembrou que a possibilidade de uso do testbed da RNP, já discutida no Comitê Técnico, ainda não foi definida. O Sr. Leandro Ciuffo defendeu o uso do testbed (uma cópia isolada da RBB para cada participante) para evitar poluir a testnet, que entende como ambiente de homologação, e ofereceu tutor técnico. Os Srs. Gladstone Arantes e João Lopes não viram problema no uso da testnet, considerando bem-vindo um ambiente adicional, se for simples de viabilizar. A Sra. Camila Rioja relatou três experiências anteriores de subida de aplicações na testnet em eventos (Enap, Rec'n'Play, em Recife, e BlockchainGov, em Brasília) e defendeu seguir o caminho já testado, inclusive para exercitar a testnet e a resposta das casas a incidentes, sugerindo uma demonstração do testbed no evento. O Sr. Leandro Ciuffo apontou a necessidade de discutir a política de uso da testnet, o que impacta a estratégia da RNP para o testbed.

Ficou definido que o ambiente dos desafios do bootcamp coordenados pelo Plexos Institute será a testnet da RBB. A RNP poderá apresentar demonstração do seu testbed e, querendo, propor desafio próprio nesse ambiente, assumindo integralmente o respectivo suporte. A discussão sobre a política de uso da testnet ficou para momento posterior.

Como próximos passos, a Sra. Camila Rioja apresentou o cronograma que pode ser acessado no Anexo II.

Ao final da reunião, manteve-se a reunião remota do Comitê Executivo em 12/11/2026, devendo ocorrer também uma reunião presencial durante ou logo após o BlockchainGov, em data a definir; a Sra. Camila Rioja incluirá a pergunta no formulário.

3. Indicadores de Governança e Operação

Por restrição de tempo, os indicadores não foram apresentados. O Sr. Gladstone Arantes informou que serão encaminhados por e-mail a todos os Partícipes; os slides correspondentes constam do Anexo I.

4. Plugin de Permissionamento

O Sr. Gladstone Arantes fez um breve relato do andamento do desenvolvimento do plugin de permissionamento implementado pelo CPQD e convocou todas as casas a testá-lo, ressaltando que o plugin é necessário para que a rede possa utilizar as versões mais recentes do Besu (hoje restrita a uma versão antiga), diante do aumento de ataques e da frequência de atualizações de segurança, acelerados pelo uso de inteligência artificial. O Sr. João Lopes reforçou o pedido de atenção e de alocação de recursos pelas casas, observando que, sem o plugin, a rede fica impedida de evoluir e vulnerável, tornando, inclusive, inviáveis possíveis iniciativas de melhorias de segurança, sugeridas pela RNP em apresentação no Comitê Técnico em 07/10/2026. O Sr. Eldon Coutinho apelou a todos os membros do Comitê Executivo que priorizem o tema, que considera a prioridade técnica número um da rede. O assunto será retomado na reunião presencial de novembro.

5. Acompanhamento da Evolução (Coordenação de Evolução)

Item não apresentado, por restrição de tempo.

6. Membros Presentes

Com direito a voto

BNDES

- Gladstone Moises Arantes Junior
- João Alexandre dos Santos Lopes

TCU

- Eldon Teixeira Coutinho

ACIEG

- Juliano Guimarães
- Rubens José Fileti

CPQD

- Andreza Ferraresso Lona Faro

Dataprev

- Luiz Guilherme Guercio Benini

IBICT

- Marcelo Alves dos Santos
- Jabson Cavalcante Dias

Plexos Institute

- Camila Rioja Arantes

Prodemge

- Nelson Ribeiro de Carvalho Junior
- Sândalo Carleto Del'Rio Euzébio e Bessa

RNP

- Leandro Neumann Ciuffo

Serpro

- Guilherme Funchal da Silva

SGD/MGI

- Germana Gladys Marques de Almeida

Sem direito a voto

Comitê Paralímpico Brasileiro

- Paulo Victor Barchi Losinskas

Prefeitura de Araguaína

- Sérgio Maia Rabelo

PUC-Rio

- Paulo Henrique Cardoso Alves

STC-MA

- Nísia Paixão Seguins Louzeiro Seabra

TCE-SP

- Rodrigo Mendes Rosa

Convidados

FENASBAC

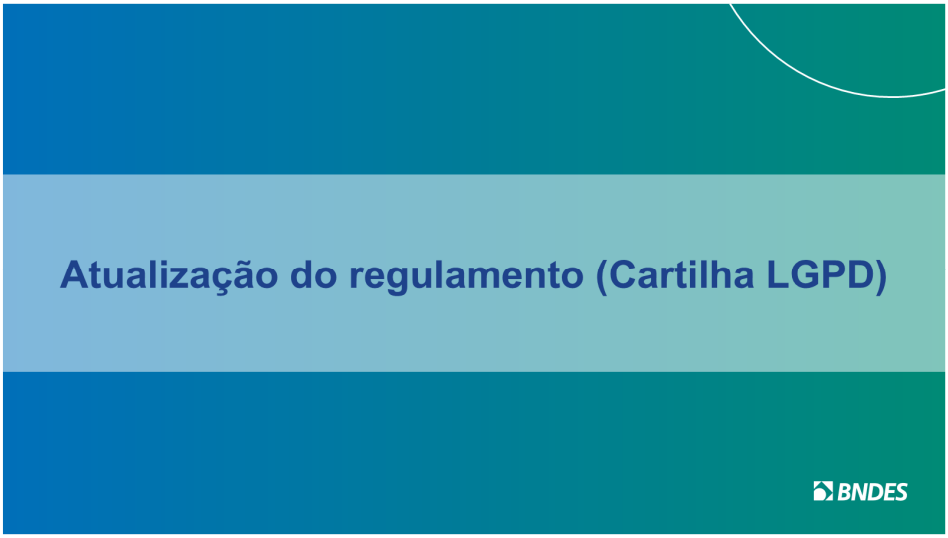
- Camilla Manzini

Anexo I – Apresentação da Reunião



Pauta

1. Atualização do regulamento (Cartilha LGPD)
2. BlockchainGov
3. Indicadores (Governança e Operação)
4. Plugin de permissionamento
5. Acompanhamento Evolução



BlockchainGov

BNDES

Indicadores
(Governança e Operação)

BNDES

Presença – Comitê Executivo

#	Participe	Ata 043	Ata 044	Ata 045	Ata 046	Ata 047	Ata 048	Ausências	Sinal
		09/04/2026	14/05/2026	11/06/2026	09/07/2026	13/08/2026	10/09/2026		
1	BNDES	P	P	P	P	P	P	0	VERDE
2	TCU	P	P	P	P	P	P	0	VERDE
3	DATAPREV	P	P	P	P	P	A	1	VERDE
4	RNP	P	A	P	A	P	P	2	AMARELO
5	CPQD	P	P	P	A	P	P	1	VERDE
6	PRODEMGE	P	A	P	P	P	A	2	AMARELO
7	PUC-Rio	A	A	A	A	A	P	5	VERMELHO
8	STC-MA	A	A	P	P	A	A	4	VERMELHO
9	Pref. Araguaina	P	P	P	P	P	P	0	VERDE
10	SERPRO	P	P	P	P	P	P	0	VERDE
11	IBICT	A	A	A	P	P	P	3	VERMELHO
12	CGE-PA	A	A	A	A	A	A	6	VERMELHO
13	SGD-MGI	P	A	P	P	A	P	2	AMARELO
14	TCE-SP	P	P	P	P	P	A	1	VERDE
15	FENASBAC	P	A	A	P	P	P	2	AMARELO
16	Plexos Institute	P	P	P	P	P	P	0	VERDE
17	Comitê Paralímpico Brasileiro	A	A	P	A	P	P	3	VERMELHO
18	ACIEG	—	—	—	P	P	P	0	VERDE

Comentários

- PRODEMGE – Férias.

Presença – Representantes Comitê Técnico

Mês	Núm. Reuniões	BNDES	TCU	SGD	Dataprev	Serpro	Prodemge	RNP	IBICT	CPQD	PUC	Plexos	ACIEG
jan/2026	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	
fev/2026	3	100%	67%	67%	100%	100%	100%	33%	67%	100%	100%	100%	
mar/2026	3	100%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	
abr/2026	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	80%	100%	100%	100%	
mai/2026	4	100%	100%	100%	75%	75%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	
jun/2026	4	100%	100%	75%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
jul/2026	5	100%	100%	40%	100%	40%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	60%
ago/2026	4	100%	75%	50%	100%	100%	100%	50%	100%	75%	75%	75%	100%
set/2026	5	100%	80%	100%	80%	60%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

Comentários

- TCU – Problemas no registro de presença.
- RNP – Ausência devido a participação em evento.

Presença – Gestores de Incidentes

Mês	Núm. Reuniões	BNDES	TCU	Dataprev	Serpro	Prodemge	CPQD	RNP	IBICT	PUC	Plexos	ACIEG
abr/2026	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	
mai/2026	4	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	
jun/2026	4	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
jul/2026	5	100%	100%	100%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
ago/2026	4	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	75%	100%	100%
set/2026	5	100%	100%	100%	0%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	80%

Comentários

- TCU e ACIEG – Problemas no registro de presença.
- RNP – Ausência devido a participação em evento.

Blocos Propostos na Mainnet no Período

MÊS	PREVISTOS	PRODUZIDOS	EFICIÊNCIA	BNDES	CPQD	DATAPREV	IBICT	PLEXOS	PRODEMGE	RNP	SERPRO	TCU
jan/26	669.600	668.011	99,76%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	-	12,56%	12,68%	12,68%	11,37%
fev/26	604.800	578.629	95,67%	12,78%	12,78%	12,78%	12,08%	-	12,35%	12,78%	11,66%	12,78%
mar/26	669.600	667.505	99,69%	12,52%	12,52%	12,52%	12,52%	-	12,51%	12,52%	12,38%	12,52%
abr/26	669.600	639.982	95,58%	12,80%	12,80%	12,78%	9,43%	1,05%	12,79%	12,80%	12,79%	12,77%
mai/26	691.200	674.140	97,53%	11,44%	11,44%	11,42%	9,22%	11,44%	10,99%	11,44%	11,19%	11,43%
jun/26	669.600	667.302	99,66%	11,13%	11,13%	11,06%	11,13%	11,12%	11,05%	11,13%	11,13%	11,13%
jul/26	691.200	690.413	99,89%	11,21%	11,21%	11,21%	10,34%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%
ago/26	691.200	684.319	99,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%	11,08%	11,12%	11,12%	11,12%
set/26	648.000	646.999	99,85%	11,61%	11,60%	11,61%	7,14%	11,61%	11,60%	11,61%	11,61%	11,61%

Comentários

- IBICT – Houve falta de tempestividade para reincluir seu validador.

Blocos Propostos no Testnet no Período

MÊS	PREVISTOS	PRODUZIDOS	EFICIÊNCIA	BNDES	CPQD	DATAPREV	IBICT	PLEXOS	PRODEMGE	RNP	SERPRO	TCU
jan/26	669.600	607.592	90,74%	12,96%	13,00%	12,99%	12,99%	12,74%	12,38%	-	11,36%	11,58%
fev/26	604.800	486.160	80,38%	9,86%	14,22%	9,45%	11,03%	14,21%	14,23%	-	12,78%	14,23%
mar/26	691.200	640.702	92,69%	11,26%	11,73%	11,72%	11,73%	11,73%	11,73%	6,78%	11,60%	11,73%
abr/26	669.600	575.335	85,92%	13,86%	13,60%	13,87%	1,86%	11,31%	13,89%	3,83%	13,89%	13,89%
mai/26	691.200	615.015	88,98%	13,87%	12,24%	11,09%	-	14,59%	14,21%	5,20%	14,22%	14,59%
jun/26	669.600	660.967	98,71%	12,37%	12,40%	2,68%	11,17%	12,40%	11,80%	12,39%	12,39%	12,40%
jul/26	691.200	686.274	99,29%	11,47%	8,78%	11,63%	11,63%	11,63%	11,63%	9,95%	11,63%	11,63%
ago/26	691.200	674.540	97,59%	12,08%	10,84%	11,10%	10,24%	12,46%	12,39%	5,96%	12,47%	12,46%
set/26	648.000	643.287	99,27%	12,62%	12,32%	12,61%	2,52%	12,62%	12,62%	12,62%	9,46%	12,62%

Comentários

- IBICT – Houve falta de tempestividade para reincluir seu validador. Mas ainda há incidente sob investigação.

Tempo para Restauro de Validadores

Tempo para Restauro - Prd (set/26)

ORGANIZAÇÃO	INÍCIO	FIM	TEMPO FORA (CORRIDO)	TEMPO LÍQUIDO (SERVICE HOURS)
IBICT	10/09/2026 18:28	21/09/2026 12:12	10d 17h 43min	63h 43min

Tempo para Restauro - Lab (set/26)

ORGANIZAÇÃO	INÍCIO	FIM	TEMPO FORA (CORRIDO)	TEMPO LÍQUIDO (SERVICE HOURS)
IBICT	01/09/2026 00:00 DESDE ANTES	04/09/2026 11:34	3d 11h 34min	32h 34min
IBICT	10/09/2026 18:28	30/09/2026 23:59 EM ABERTO	20d 5h 31min	140h 31min

Comentários

- IBICT – Falta de tempestividade para reinclusão de seu validador. Incidente ainda sob investigação.

Estatísticas de Blocos no Período (Mainnet)

ESTATÍSTICAS						
Mês	Min.	Med.	Max.	Mediana	Desvio	Perc. 99%
jan/26	4	4,010	12	4	0,253	4
fev/26	4	4,181	16	4	1,187	12
mar/26	4	4,013	12	4	0,313	4
abr/26	4	4,185	28	4	1,203	12
mai/26	4	4,060	12	4	0,692	4
jun/26	4	4,014	12	4	0,335	4
jul/26	4	4,005	12	4	0,192	4
ago/26	4	4,003	12	4	0,164	4
set/26	4	4,006	12	4	0,219	4

Comentários

- Proposição de blocos dentro do SLA.

Tempo Resolução de Incidentes

MÊS	DESCRIÇÃO	DIAS ABERTO
set/26	Validador do IBICT excluído do consenso da MAINNET	19

Comentários

- IBICT – Falta de tempestividade para reinclusão de seu validador.

Plugin de Permissionamento

BNDES

Acompanhamento Evolução

BNDES

Anexo II – BlockchainGov 2026: Plano de Trabalho (Plexos Institute)



03 · BOOTCAMP

Feedback sobre os *desafios*

Cada desafio chega à curadoria com cinco elementos. As casas proponentes validam o escopo até 16/10.

01 · PROBLEMA
Um problema real da casa, com dono e contexto claros

02 · RESULTADO
Protótipo, prova de conceito ou especificação ao fim de 18/11

03 · AMBIENTE
Testnet da RBB, com o Plexos, ou sandbox do CPqD e da RNP

04 · DADOS
Públicos, sintéticos ou anonimizados, com APIs disponíveis

05 · TÉCNICO
Responsável da casa presente nos dias 17 e 18/11

1 **09/10** — Propostas completas recebidas

2 **16/10** — Feedback das casas e validação pela curadoria

3 **21/10** — Regulamento e inscrições do bootcamp

4 **05/11** — Equipes formadas por desafio

5 **17–18/11** — Execução e demo final

04 · RESPONSÁVEIS

Quem faz o *quê*

Frente	Responsável	Prazo	Status
Inscrições do evento central	Plexos	05/10	Concluído
Materiais de divulgação	Plexos e BNDES	14/10	Em rascunho
Pontos focais de comunicação	Todas as casas	13/10	A indicar
Disparo coordenado nas casas	Pontos focais	15/10	A coordenar
Convites a palestrantes	BNDES	14/10	A iniciar
Desafios e curadoria	Casas proponentes	16/10	Em andamento
Sede do bootcamp	PUC-Rio	19/10	A confirmar
Inscrições do bootcamp	Plexos	21/10	Pendente
Ambientes técnicos	Plexos · CPqD e RNP	09/11	A definir
Acesso ao BNDES	BNDES	06/11	A iniciar

05 · SUBGRUPOS

Detalhes seguem nos *subgrupos*

No Comitê, confirmamos e distribuímos. A discussão de detalhe acontece nos subgrupos.

Curadoria de conteúdo

- Grade do dia 16
- Palestrantes e painéis
- Validação dos desafios

Coordenação: Plexos
1ª reunião: 6 Oct

Organização do bootcamp

- Regulamento e inscrições
- Mentores e equipes
- Ambientes técnicos

Coordenação: Plexos
TBD

Comunicação e divulgação

- Materiais com o BNDES
- Disparo coordenado nas casas
- Redes e imprensa

Coordenação: Plexos
1ª reunião: 6 Oct

Para se envolver mais: indique no formulário ou fale com a coordenação

06 · CRONOGRAMA

Outubro: *preparação*

SEM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
S-6	05/10 ✓ Formulário enviado Inscrições abertas	06/10	07/10 Resposta preliminar	**08/10 · hoje** **CE: tarefas e responsáveis**	09/10 Resposta final das casas
S-5	12/10 *Feriado*	13/10 Pontos focais de comunicação	14/10 Convites · BNDES Materiais finais	15/10 Disparo coordenado nas casas	16/10
S-4	19/10	20/10 Regulamento	21/10	22/10	23/10 Palestrantes confirmados
S-3	26/10 Auditório	27/10	28/10 Grade	29/10 Divulgação ampla	30/10 Mentores confirmados

Governança · Conteúdo · Comunicação · Bootcamp · Logística · ✓ Concluído

07 · CRONOGRAMA

Novembro: *execução e entrega*

SEM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
S-2	02/11 *Feriado*	03/11	04/11 Inscrições encerradas	05/11	06/11 Lista de acesso
S-1	09/11 Contas na testnet e sandbox	10/11	11/11	12/11 CE regular (a confirmar)	13/11 Ensaio técnico e run-of-show
S0	**16/11** **Evento central · BNDES**	**17/11** **Bootcamp dia 1 · PUC-Rio**	**18/11** **Bootcamp dia 2 e demo final**	19/11	20/11 *Feriado*
S+1	23/11	24/11 Repositórios e pesquisa	25/11 Pilotos ao Comitê Técnico	26/11	27/11 Relatório final ao CE

Governança · Conteúdo · Comunicação · Bootcamp · Logística

Anexo III – Regulamento da Rede Blockchain Brasil (versão aprovada)

Regulamento da Rede Blockchain Brasil

1. OBJETIVOS

1.1. Este Regulamento tem como objetivo definir as regras de funcionamento da Rede Blockchain Brasil ("**RBB**") e de sua Governança, conforme especificado pela Cláusula Segunda ("Das Atribuições dos Partícipes"), Parágrafo Segundo do Acordo de Cooperação nº D-121.2.0014.22, firmado inicialmente pelos **PARTÍCIPES PATRONOS** (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e Tribunal de Contas da União – TCU), sem prejuízo da adesão de outros participantes.

1.2. Neste Regulamento, o Acordo de Cooperação nº D-121.2.0014.22 passa a ser denominado apenas de "**ACORDO**".

2. ABRANGÊNCIA E ESCOPO

2.1. Este Regulamento se aplica a todos os **PARTÍCIPES** da **RBB**, atuais e futuros.

2.2. Com o objetivo de garantir a adequada operação, evolução e promoção da **RBB**, a estrutura de Governança será composta por 2 (dois) Comitês permanentes:

2.2.1. **COMITÊ EXECUTIVO**; e

2.2.2. **COMITÊ TÉCNICO**.

3. DEFINIÇÕES OU ABREVIATURAS

3.1. **ATIVIDADES DE EVOLUÇÃO DA RBB** – conjunto de atividades que visam alterar a operação da rede para um patamar diferente, seja por motivos de melhoria ou adaptação, compreendendo as seguintes atividades, mas não restrito a estas: Gestão de Projetos, Desenvolvimento de Soluções, Implantação e Liberação de Soluções.

3.2. **ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DA RBB** – conjunto de atividades que visam garantir o adequado funcionamento contínuo da rede, compreendendo as seguintes atividades, mas não restrito a estas: Monitoramento, Gestão de Incidentes, Gestão de Problemas, Gestão do Nível dos Serviços, Gestão de Segurança.

3.3. **CASO DE USO** – é uma situação de utilização da **RBB**. Usualmente, refere-se ao contexto mais amplo do processo que está sendo automatizado. Neste

Regulamento, em geral, o interesse é nos casos de uso que utilizam **CONTRATOS INTELIGENTES** da **RBB** na sua implementação.

3.4. **CONTRATOS INTELIGENTES** – componentes automatizados que são armazenados e executados pela **RBB** através de transações enviadas à rede por seus usuários.

3.5. **GOVERNANÇA** – estrutura decisória cuja função é tomar as decisões necessárias para a criação, operação e evolução da **RBB**.

3.6. **MANUAL DE OPERAÇÕES** – documento que define como devem ocorrer as **ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DA RBB**, incluindo as regras, responsabilidades, papéis, processos e componentes técnicos, além de outros elementos, que devem ser seguidos ou adotados pelos **PARTÍCIPES**.

3.7. **PARTÍCIPES** – entidades que celebraram inicialmente ou aderiram ao **ACORDO** para participar da **RBB**.

3.8. **PARTÍCIPE INTERESSADO** – é o **PARTÍCIPE** da **RBB** que apresentou uma proposta, em um **CONTRATO INTELIGENTE** (ou em um conjunto deles), ao Comitê Executivo.

3.9. **PARTÍCIPES PARCEIROS** – são **PARTÍCIPES** que devem seguir as decisões da **GOVERNANÇA** da **RBB**, com direito a participar de suas reuniões e apresentar propostas, mas sem direito a voto, nos termos da Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro, inciso I, do **ACORDO**.

3.10. **PARTÍCIPES VOTANTES** – é o conjunto formado pelos **PARTÍCIPES PATRONOS** e **PARTÍCIPES ADERENTES ASSOCIADOS**, com direito de voto na Governança da **RBB**, conforme a Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro, incisos II e III do **ACORDO**.

3.11. **PARTÍCIPES ADERENTES ASSOCIADOS – Subgrupo dos PARTÍCIPES ADERENTES, que podem ser VALIDADORES DA RBB, REGISTRADORES DA RBB e USUÁRIOS DA RBB. Na GOVERNANÇA DA RBB, tem direito a participar das reuniões de governança e apresentar propostas e a votar nas propostas apresentadas por outros PARTÍCIPES.**

3.12. **PLANO DE TRABALHO** – refere-se ao plano contido no Anexo I do **ACORDO**.

3.13. **PROCESSO INTERNO** – processo de uma instituição que não envolva a prestação de serviço ou venda de produtos a terceiros.

3.14. **PROCESSO EXTERNO** – processo de uma instituição que envolva a prestação de serviço ou vende de produtos a terceiros (clientes, parceiros etc).

3.15. **REPRESENTANTE LEGAL** – é a pessoa indicada, conforme consta dos atos constitutivos do **PARTÍCIPE** e, eventualmente, de procuração, para representá-lo em âmbito extrajudicial.

3.16. **REPRESENTANTE EXECUTIVO** – é o representante do **PARTÍCIPE** no **COMITÊ EXECUTIVO** da **RBB**.

3.17. **REPRESENTANTE TÉCNICO** – é o representante do **PARTÍCIPE** no **COMITÊ TÉCNICO** da **RBB**.

3.18. **COORDENADOR DE COMITÊ** – responsável por atividades de coordenação de um dos comitês da RBB. Suas atribuições são definidas no corpo desse Regulamento.

3.19. **DAPP** – Termo usado para designar as *Decentralized Applications*, sendo este o conjunto formado pelos componentes que compõe uma aplicação que usa uma blockchain como parte de sua arquitetura. Logo, compõem-se desde a parte da aplicação que interage com o usuário, chamada de *frontend* (em geral, um aplicativo de celular, aplicativo de computador ou uma página sendo executada em um *browser*) até os contratos inteligentes que são executados na rede de blockchain, sendo esta última, em geral, a sua parte mais relevante.

3.20. CARTILHA LGPD – Documento de orientação que estabelece as diretrizes e boas práticas para o tratamento de dados pessoais em aplicações que utilizam a infraestrutura da RBB, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

3.21. RIPD – Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, nos termos do art. 5º, inciso XVII, e do art. 38 da Lei nº 13.709/2018, **documento elaborado e mantido pelo PARTÍCIPE INTERESSADO** pela aplicação (DApp), contendo a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que possam gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados.

3.22.

4. COMITÊS DE GOVERNANÇA DA RBB

4.1. DO COMITÊ EXECUTIVO

a) Composição

4.1.1. Será constituído por representantes de todos os **PARTÍCIPES do ACORDO**, denominados **REPRESENTANTES EXECUTIVOS**, observadas as peculiaridades quanto ao direito de voto estabelecidas na Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro, incisos I, II e III do **ACORDO**.

b) Atribuições

4.1.2. São atribuições do **COMITÊ EXECUTIVO** da **RBB**, além das previstas na Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo do **ACORDO**:

4.1.2.1. Deliberar sobre o detalhamento e eventuais ajustes do **PLANO DE TRABALHO**, observado o disposto na Cláusula Terceira, Parágrafo Único, do **ACORDO**;

4.1.2.2. Deliberar sobre o **MANUAL DE OPERAÇÕES** a ser proposto pelo **COMITÊ TÉCNICO**, o qual disciplinará as regras e os processos pertinentes para a operação da rede e de seus componentes, assim como sobre possíveis instrumentos complementares a este manual;

4.1.2.3. Deliberar sobre metas para a operação da **RBB**;

4.1.2.4. Deliberar sobre iniciativas e projetos de evolução da **RBB** propostos pelo **COMITÊ TÉCNICO**, assim como acompanhar sua execução e o atingimento de suas metas; e

4.1.2.5. Deliberar sobre a aplicação das penalidades previstas no item 7 deste Regulamento;

4.1.2.6. Deliberar sobre instrumentos complementares a este REGULAMENTO.

c) Interação com o COMITÊ TÉCNICO

4.1.3. O **COMITÊ EXECUTIVO** poderá convocar **REPRESENTANTES TÉCNICOS** para se pronunciar sobre temas de interesse nas reuniões de Governança.

4.1.4. O **COMITÊ EXECUTIVO** poderá solicitar estudos e propostas ao Comitê Técnico a serem submetidos à sua própria apreciação e deliberação, no que tange aos temas elencados no item 0 deste Regulamento.

4.1.5. O **COMITÊ EXECUTIVO** pode delegar competência ao **COMITÊ TÉCNICO** para:

4.1.5.1. Ajustar, de forma autônoma, o **MANUAL DE OPERAÇÕES** ou outros instrumentos complementares ao **REGULAMENTO** ou ao próprio **MANUAL DE OPERAÇÕES**, observados os parâmetros estabelecidos pelo próprio **COMITÊ EXECUTIVO**;

4.1.5.2. Acompanhar os projetos e as iniciativas correlacionadas, devendo realizar reportes, periodicamente, ao **COMITÊ EXECUTIVO**.

4.2. DOS REPRESENTANTES EXECUTIVOS

4.2.1. Aqueles designados para acompanhar a execução do **ACORDO** nos termos da sua Cláusula Segunda, *caput,* inciso X do **ACORDO** tornam-se automaticamente **REPRESENTANTES EXECUTIVOS**, os quais poderão ser indicados e destituídos apenas pelo **REPRESENTANTE LEGAL** de cada **PARTÍCIPE**.

4.2.2. São atribuições dos **REPRESENTANTES EXECUTIVOS**:

4.2.2.1. Garantir a alocação de recursos necessários pelos **PARTÍCIPES** para a execução das atividades de operação e iniciativas de evolução propostas pelo **COMITÊ TÉCNICO** e aprovadas pelo **COMITÊ EXECUTIVO** da **RBB**.

4.2.2.2. Nomear e destituir, perante os outros **PARTÍCIPES**, representantes do respectivo **PARTÍCIPE** para cumprir quaisquer papéis que sejam demandados por esse Regulamento ou pelo **MANUAL DE OPERAÇÕES**, incluindo os **REPRESENTANTES TÉCNICOS** e quaisquer outros grupos, equipes ou comitês que sejam criados por este Regulamento ou pelo **MANUAL DE OPERAÇÕES**.

4.2.2.3. Assinar as atas das reuniões de que tenha participado com certificado ICP-Brasil em seu nome, sempre buscando realizá-lo celeremente, de tal forma a contribuir para que a assinatura da ata por todos os participantes ocorra antes da convocação da reunião seguinte.

4.3. DO COMITÊ TÉCNICO DA RBB

a) Composição

4.3.1. Será constituído por representantes de todos os **PARTÍCIPES** do **ACORDO**, denominados **REPRESENTANTES TÉCNICOS**, observadas as peculiaridades quanto ao direito de voto estabelecidas na Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro, incisos I, II e III do **ACORDO**.

b) Atribuições

4.3.2. São atribuições do **COMITÊ TÉCNICO** da **RBB**:

4.3.2.1. Elaborar e manter **MANUAL DE OPERAÇÕES** a ser aprovado total ou parcialmente pelo **COMITÊ EXECUTIVO**, conforme item 0;

4.3.2.2. Acompanhar, revisar e avaliar a operação da **RBB** em geral, comparando seu desempenho perante as metas estabelecidas pelo **COMITÊ EXECUTIVO**;

4.3.2.3. Propor ao **COMITÊ EXECUTIVO**, a qualquer tempo:

a) Detalhamentos ou ajustes no **PLANO DE TRABALHO**, conforme Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, inciso VI do **ACORDO**;

b) Ajustes ou alterações nos processos, nos componentes técnicos ou neste Regulamento, de modo a atender ou superar as metas deliberadas por aquele Comitê; e

c) Iniciativas de inovação em processos, componentes técnicos ou neste Regulamento que possam contribuir para a melhor evolução da **RBB**;

4.3.2.4. Acompanhar e reportar os projetos e iniciativas em andamento, quando solicitado pelo **COMITÊ EXECUTIVO**; e

4.3.2.5. Executar estudos e apresentar propostas demandados pelo **COMITÊ EXECUTIVO** com objetivo de subsidiar as deliberações daquele Comitê.

4.4. DOS REPRESENTANTES TÉCNICOS:

4.4.1. São atribuições dos **REPRESENTANTES TÉCNICOS**:

4.4.1.1. Participar das reuniões do **COMITÊ EXECUTIVO**, quando convocados.

4.4.1.2. Responder perante os **COMITÊ DE GOVERNANÇAS** da **RBB** pelas iniciativas e atividades de operação e evolução da rede.

4.4.1.3. Assinar as atas das reuniões de que tenha participado com certificado ICP-Brasil em seu nome, sempre buscando realizá-lo celeremente, de tal forma a contribuir para que a assinatura da ata por todos os participantes ocorra antes da convocação da reunião seguinte.

5. REGRAS GERAIS PARA OS COMITÊS DA RBB

5.1. DO FUNCIONAMENTO DOS COMITÊS

5.1.1. Cada **REPRESENTANTE** (Executivo ou Técnico) dos **PARTÍCIPES** nos Comitês da **RBB** deve ter, ao menos, um suplente igualmente nomeado, que poderá assumir temporariamente as suas funções em caso de necessidade.

5.1.2. Cada **REPRESENTANTE** (Executivo ou Técnico) tem o dever de participar das reuniões, das discussões e das votações do respectivo Comitê, cabendo-lhe enviar um suplente em caso de ausência ou impedimento eventual.

5.1.3. Os Comitês da **RBB** reunir-se-ão, no mínimo, uma vez a cada 2 (dois) meses.

5.1.4. As reuniões deverão ser convocadas por meio digital pelo Coordenador, com antecedência mínima de 4 (dois) dias úteis ou, no caso de apreciar-se proposta de aplicação de penalidade aos **PARTÍCIPES**, 10 (dez) dias úteis.

5.1.5. A instalação da reunião dependerá da presença de, no mínimo, metade dos **PARTÍCIPES VOTANTES** mais 1 (um), incluído necessariamente o Coordenador ou seu substituto.

5.1.6. Se, após dois meses desde a última reunião realizada, o Coordenador ou seu suplente não convocar nova reunião, os representantes dos **PARTÍCIPES PATRONOS** podem fazê-lo excepcionalmente, podendo-se instalar a reunião sem a presença do Coordenador ou seu substituto.

5.1.6.1. Neste caso, a coordenação da reunião se dará pelo representante do **PARTÍCIPE PATRONO** que a convocar.

5.1.7. A cada reunião deverá ser elaborada e formalizada ata, por escrito, com especial atenção para o registro dos temas votados e os resultados da votação, quando houver deliberação.

5.1.7.1. As atas deverão ser assinadas pelos representantes dos **PARTÍCIPES** com seus certificados pessoais ICP-Brasil.

5.1.7.2. Excepcionalmente, em caso de necessidade, uma ata pode ser consideradas aprovada após assinada por representantes tais que todas as votações reportadas na própria mantenham os resultados apenas com os votos daqueles que a assinaram.

5.2. DAS REGRAS DE VOTAÇÃO

5.2.1. A matéria em deliberação considerar-se-á aprovada se obtiver mais da metade de votos do total de **PARTÍCIPES VOTANTES**;

5.2.2. Cada **PARTÍCIPE VOTANTE** da **RBB** tem direito a um voto que deverá ser apresentado por seu representante ou suplente no Comitê respectivo;

5.2.3. Os **PARTÍCIPES PATRONOS** têm direito a vetar as propostas apresentadas, conforme a Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro, inciso III do **ACORDO**;

5.2.3.1. No caso de veto de apenas um dos **PARTÍCIPES PATRONOS**, a proposta será considerada vetada na integralidade.

5.3. DA COORDENAÇÃO DOS COMITÊS

5.3.1. A coordenação do **COMITÊ EXECUTIVO** e do **COMITÊ TÉCNICO** será exercida por um dos representantes de um **PARTÍCIPE VOTANTE** no mesmo Comitê.

5.3.1.1. O suplente do Coordenador de um Comitê exercerá a respectiva coordenação, sempre que ocorrer a ausência ou impedimento daquele.

5.3.2. A qualquer momento um representante de um **PARTÍCIPE VOTANTE** do Comitê correspondente pode apresentar sua candidatura à coordenação deste mesmo Comitê.

5.3.2.1. Cada candidato a Coordenador deve ter seu nome proposto da mesma forma que qualquer proposta apresentada ao Comitê e seu nome será submetido, em separado, para aprovação ou rejeição, seguindo as mesmas regras de aprovação de propostas, conforme disposto no item 0 deste Regulamento.

5.3.2.2. Apresentando-se vários candidatos para a função de Coordenador na mesma reunião, a ordem de apreciação dos nomes deverá seguir a mesma ordem de adesão dos Partícipes que os candidatos representam ao **ACORDO**, com prioridade para os **PARTÍCIPES PATRONOS**.

5.3.2.3. Diante da aprovação de um candidato para a função de Coordenador, os nomes subsequentes apresentados na mesma reunião, caso existam, não serão apreciados.

5.3.2.3.1. Na hipótese de concomitância da adesão entre partícipes que indiquem candidatos ou no caso de indicação de candidatos por ambos os **PARTÍCIPES PATRONOS**, realizar-se-á **ACORDO** ou sorteio para a priorização da apreciação dos candidatos.

5.3.3. É responsabilidade do Coordenador de cada Comitê:

5.3.3.1. Definir as datas das reuniões do Comitê, convocá-las, coordená-las e definir sua pauta inicial, assim como providenciar que uma ata seja produzida e assinada, com especial atenção para o registro dos temas votados e os resultados da votação;

5.3.3.2. Garantir que as atas das reuniões de Governança sejam produzidas a tempo de serem assinadas digitalmente, com certificado ICP-Brasil, pelos representantes dos **PARTÍCIPES** presentes antes da convocação da reunião seguinte, assim como coletar as respectivas assinaturas;

5.3.3.3. Garantir adequação, justiça, confiança e registro dos procedimentos de votação; e

5.3.3.4. Manter o repositório da **RBB** com as informações atualizadas, armazenando os documentos produzidos e recebidos.

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO PARA CASOS DE USO E USUÁRIOS DA RBB.

6.1. **CASOS DE USO** são consubstanciados na **RBB** através da implantação de **CONTRATOS INTELIGENTES**, que estarão submetidos à avaliação da Governança da **RBB**.

6.2. **CONTRATOS INTELIGENTES** serão aceitos na **RBB** desde que atendam a um dos seguintes critérios:

6.2.1. Sejam parte ou suportem processos internos de um dos **PARTÍCIPES** da **RBB**;

6.2.2. Sejam parte ou suportem processos (internos ou externos) de um órgão ou entidade da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional e empresas estatais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e órgãos ou entidades do Poder Legislativo e do Poder Judiciário; ou

6.2.3. Sejam parte ou suportem processos (internos ou externos) de uma entidade de direito privado sem fins lucrativos desde que a execução de tais processos seja entendida como sendo de interesse público pelo **COMITÊ EXECUTIVO** da **RBB**.

6.3. Os **CONTRATOS INTELIGENTES** deverão ser aprovados pelo **COMITÊ EXECUTIVO** antes de sua implantação.

6.3.1. Um **PARTÍCIPE** da **RBB** deverá submeter Proposta de Implantação para o Comitê descrevendo os casos de uso que serão suportados pelos **CONTRATOS INTELIGENTES**.

6.3.2. A Proposta de Implantação deve demonstrar o enquadramento dos **CONTRATOS INTELIGENTES** e seus respectivos **CASOS DE USO**, processos suportados e entidades executoras destes processos em um dos critérios definidos no item 0 deste Regulamento, assim como o contexto de negócio, os tipos de usuários finais que irão gerar as transações e as informações que serão armazenadas na **RBB**.

6.3.2.1. No caso de uso de natureza mais genérica, com possibilidade de aplicação em vários contextos diferentes, o **COMITÊ EXECUTIVO** pode solicitar garantias técnicas ou compromissos (inclusive por escrito) de que o uso efetivo se dará apenas dentro dos contextos permitidos.

6.3.3. O **PARTÍCIPE INTERESSADO** será responsabilizado, técnica e juridicamente, perante quaisquer irregularidades cometidas na execução dos **CONTRATOS INTELIGENTES** ou no envio das transações, estando sujeito às penalidades previstas na legislação vigente, incluindo as advindas da Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), além das previstas no item 7.

6.3.4. No caso de descumprimento das condições estabelecidas na Proposta de Implantação, o **PARTÍCIPE** interessado pode ser solicitado a bloquear

temporária ou definitivamente a DApp (aplicação descentralizada), os **CONTRATOS INTELIGENTES**, os usuários ou mesmo sua infraestrutura da rede, de tal forma a evitar o uso indevido da **RBB**.

6.3.4.1. A reincidência no descumprimento das condições estabelecidas na Proposta de Implantação pode resultar em exclusão do **PARTÍCIPE** do **ACORDO** e, por conseguinte, da **RBB**, mediante votação do **COMITÊ EXECUTIVO**, nos termos da Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, Inciso II do **ACORDO**, e do item 7 deste Regulamento.

6.3.5. Como condição para a aprovação da Proposta de Implantação e independentemente de o CASO DE USO envolver ou não o tratamento de dados pessoais, o **PARTÍCIPE INTERESSADO** deverá sinalizar ao **COMITÊ EXECUTIVO**, no ato da submissão da proposta: (i) **a leitura e a ciência da CARTILHA LGPD** indicada por seu **REPRESENTANTE** na reunião do **COMITÊ EXECUTIVO**, atestando a adesão às diretrizes nela previstas; e (ii) **a sinalização formal quanto ao RIPD**, mediante **indicação** de sua elaboração, sendo o **PARTÍCIPE INTERESSADO** o responsável pela manutenção e garantido o armazenamento (off-chain), mesmo que sinalizando apenas a ausência da utilização dos dados pessoais, com o compromisso de mantê-lo atualizado e disponível para apresentação à Governança da RBB ou à ANPD, quando requerido.

6.3.5.1. Tornam-se a CARTILHA LGPD e o MODELO DE RIPD instrumentos complementares ao REGULAMENTO DA RBB.

7. DAS PENALIDADES PELO NÃO CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO

7.1.1. Nos termos da Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, Inciso II, do **ACORDO**, o descumprimento do presente Regulamento pelos **PARTÍCIPES ADERENTES** poderá acarretar a aplicação das seguintes penalidades:

(i) suspensão temporária ou definitiva de sua participação nas reuniões dos Comitês;
(ii) suspensão temporária ou definitiva do direito de apresentação de propostas nos Comitês;
(iii) suspensão temporária ou definitiva do direito de votação nas reuniões dos Comitês;
(iv) impedimento temporário ou definitivo de acesso a um **CONTRATO INTELIGENTE** da **RBB**;
(v) redução temporária ou definitiva da parcela de uso da rede;
(vi) impedimento temporário ou definitivo do envio de transações por usuários de interesse dos **PARTÍCIPES**;
(vii) desconexão temporária ou definitiva de nós do **PARTÍCIPE** da **RBB**;
(viii) exclusão temporária ou definitiva de um nó na participação do algoritmo de consenso da rede; e

(ix) suspensão ou exclusão do próprio **PARTÍCIPE** da **RBB**.

7.2. A exclusão de um **PARTÍCIPE ADERENTE** do **ACORDO** é a sanção máxima, para casos de maior gravidade, cabendo a aplicação das demais sanções em infrações de menor relevância.

7.2.1. A aplicação de uma penalidade, inclusive a de exclusão da **RBB**, não depende da aplicação prévia de outra sanção menos gravosa ou de caracterização de reincidência de comportamento faltoso, como requisito ou condição, ressalvada a hipótese prevista no item 6.3.4.1 deste Regulamento, nem isenta o **PARTÍCIPE** apenado de sua responsabilidade civil, administrativa ou criminal.

7.3. As penalidades deverão ser apresentadas como propostas ao **COMITÊ EXECUTIVO** por um de seus membros e serão votadas como propostas normais, obedecendo as regras previstas no item 02 deste Regulamento.

7.3.1. Antes da aplicação de qualquer sanção prevista neste Regulamento, deverá ser dado ao **PARTÍCIPE** afetado o direito à ampla defesa, a ser exercido previamente, por escrito ou mediante manifestação oral na própria ocasião da deliberação, garantindo-se o prazo mínimo de antecedência da convocação da reunião previsto no item 5.1.4.

8. DA COMUNICAÇÃO SOBRE A RBB

8.1. As demandas de imprensa ou apresentações, entre outras, sobre a **RBB** deverão seguir o princípio de "alinhar sem engessar", com observância das seguintes diretrizes por todos os **PARTÍCIPES**:

8.1.1. Todos os **PARTÍCIPES** poderão ser porta-vozes da **RBB** desde que alinhados às diretrizes gerais da rede previstas no **ACORDO** e neste Regulamento;

8.1.2. Todas as comunicações sobre a **RBB** deverão ser compartilhadas em reuniões da Governança, mesmo que *a posteriori*, de tal forma a gerar *feedback*, aprendizado e alinhamento da Governança da rede; e

8.1.3. Se, eventualmente, uma manifestação não foi acordada anteriormente com a Governança, deve-se registrar ao público que se trata de opinião individual do **PARTÍCIPE** em questão.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Eventuais casos não disciplinados no presente Regulamento serão encaminhados para deliberação do **COMITÊ EXECUTIVO**.

9.2. Este regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação pelos **PARTÍCIPES VOTANTES** e poderá ser submetido a revisão a qualquer tempo.

9.3. As exigências relativas à **CARTILHA LGPD** e ao **RIPD** previstas no item 6.3.5 aplicam-se também aos **CONTRATOS INTELIGENTES** e **DApps** já implantados e em operação na **RBB** anteriormente à aprovação deste Regulamento, devendo o **PARTÍCIPE INTERESSADO** por eles responsável apresentar as sinalizações ali previstas ao **COMITÊ EXECUTIVO** no prazo por este definido em deliberação específica, sob pena de aplicação do disposto nos itens 6.3.4 e 7 deste Regulamento.

Anexo IV – Cartilha LGPD na Rede Blockchain Brasil

LGPD na Rede Blockchain Brasil (RBB)
O que você precisa saber

Sumário

LGPD na Rede Blockchain Brasil (RBB)
O que você precisa saber 26
1. Introdução 27
2. Aplicação e fundamentos da LGPD 27
2.1 Princípios da LGPD 28
2.2 Definições Básicas 28
2.3 Direitos dos Titulares 31
3. RBB e a Proteção de Dados Pessoais 31
3.1. Características Fundamentais da Tecnologia Blockchain 31
3.2. A RBB como Blockchain Público-Permissionada: Implicações para a LGPD 31
3.3. Fluxo de Registro de Informações na RBB e o Conceito de Hash 32
3.4. Papel das Organizações Participantes no Tratamento de Dados Pessoais na RBB 32
4. Agentes de Tratamento de Dados Pessoais na RBB: Definição e Responsabilidades 33
5. Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD): Quando e Como Elaborar 37
6. O Princípio da Necessidade e a Minimização de Dados na RBB 38
7. Perguntas Frequentes 39
7.1. A RBB pode armazenar dados pessoais? 39
7.2. Como a RBB garante a conformidade com a LGPD? 39
7.3. Como um titular de dados pode exercer seus direitos na RBB? 39
7.4. O que acontece se um dono de aplicação não cumprir a LGPD? 39
7.5. Compromisso da RBB com a Transparência, Segurança e Proteção de Dados 39
8. Referências e Recursos Adicionais 40

1. Introdução

A Rede Blockchain Brasil (RBB) é uma iniciativa de caráter nacional, composta por um conjunto de instituições públicas e privadas que compartilham uma infraestrutura tecnológica e um modelo de governança unificado, com o objetivo de acelerar a adoção da tecnologia blockchain em aplicações de interesse público.

Fundada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por meio de um Acordo de Cooperação datado de 12 de abril de 2022, a RBB busca otimizar recursos, reduzir custos e eliminar barreiras jurídicas e técnicas que, isoladamente, inibem a inovação no setor público.

O arranjo permite que novas instituições sejam incorporadas mediante aprovação da Governança da RBB, garantindo, assim, um ecossistema expansível e colaborativo para o desenvolvimento de soluções baseadas em blockchain.

A RBB opera como uma blockchain público-permissionada, visando equilibrar os benefícios de transparência típicos de redes públicas com a necessidade de responsabilização e compliance exigida em aplicações de interesse público.

Nesse sentido, no que tange à adequação das atividades da rede às normas de proteção aos dados pessoais, se faz necessário uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), instituída pela Lei nº 13.709/2018. A LGPD estabelece regras para a coleta, uso, tratamento e armazenamento de dados pessoais por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Além disso, também traz definições de princípios, conceitos e atores que são essenciais para o desenvolvimento de uma cultura institucional lastreada na proteção de dados.

Seguir os princípios de finalidade, adequação, necessidade, transparência e segurança propostos pela lei não só assegura a proteção dos dados dos cidadãos como reforça a confiança das instituições participantes, garantindo que qualquer transação na rede observe as melhores práticas de governança e privacidade, além de atender às exigências da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e evitar sanções por descumprimento.

O propósito desta cartilha é orientar os participantes da RBB sobre o tratamento de dados pessoais em ambientes blockchain, especialmente no contexto da própria rede. Por meio de diretrizes objetivas, pretende-se apresentar os principais conceitos, direitos e deveres trazidos pela lei, bem como indicar as medidas técnicas e organizacionais necessárias para garantir a privacidade e a segurança dos dados pessoais, destacando-se o **compromisso de não realizar a inserção de dados pessoais na rede**. Assim, os usuários, desenvolvedores e gestores de aplicações na RBB poderão conhecer as obrigações existentes para os agentes envolvidos, as hipóteses de responsabilização em caso de descumprimento e as melhores práticas para alinhar seus processos ao arcabouço legal vigente. O conteúdo visa auxiliar a rede na promoção de maior transparência, proteção dos direitos dos titulares e sustentabilidade do ecossistema blockchain no Brasil

2. Aplicação e fundamentos da LGPD

A LGPD estabelece diretrizes para o tratamento de dados pessoais no Brasil, garantindo maior transparência e controle por parte dos titulares. A norma tem como objetivo equilibrar a necessidade de uso de dados para inovação e desenvolvimento econômico com a proteção dos direitos fundamentais de privacidade e liberdade dos cidadãos. No contexto da Rede Blockchain

Brasil (RBB), compreender os fundamentos da LGPD é essencial para assegurar que as aplicações construídas sobre essa infraestrutura estejam em conformidade com as diretrizes legais.

Em relação à sua aplicação material, a LGPD se aplica (i) tanto ao setor público quanto ao setor privado; (ii) a todas as atividades de tratamento de dados pessoais (ou seja, qualquer operação com esses dados, como coleta, armazenamento e compartilhamento); (iii) a dados em formato digital e físico. Quanto à aplicação territorial, a LGPD se aplica sempre que (iv) dados sejam coletados ou processados no território brasileiro; (v) o tratamento de dados vise a oferta de bens/serviços a pessoas no Brasil; (vi) ocorra a coleta de dados em território brasileiro, ainda que o tratamento ocorra no exterior.

2.1 Princípios da LGPD

A LGPD estabelece uma série de princípios que devem ser observados por qualquer entidade que realize o tratamento de dados pessoais. Entre os principais estão:

- **Finalidade**, que exige que os dados sejam coletados e utilizados para propósitos legítimos, específicos e explícitos;
- **Necessidade**, que determina a coleta apenas dos dados estritamente essenciais para a realização do propósito informado; e
- **Transparência**, garantindo que os titulares tenham informações claras sobre o uso de seus dados.

Já os princípios de **segurança**, **prevenção** e **responsabilização** estabelecem a necessidade de adoção de medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados e mitigar riscos.

Além disso, também traz como princípios:

- **Adequação**, o tratamento deve ser **compatível com as finalidades informadas ao titular**, considerando o contexto da coleta dos dados.
- **Livre acesso**, o titular dos dados deve ter **acesso facilitado e gratuito às suas informações**, podendo verificar como seus dados estão sendo tratados.
- **Qualidade dos dados**, os dados pessoais devem ser **exatos, claros, relevantes e atualizados**, garantindo que sejam utilizados corretamente para a finalidade pretendida
- **Não Discriminação**, o tratamento de dados não pode ser utilizado para **fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos**, protegendo os titulares contra práticas injustas.

Na RBB, esses princípios são observados principalmente pelas organizações responsáveis pelo envio de dados para a blockchain, que são aquelas que desenvolvem aplicações que interagem com contratos inteligentes[1] na rede, de forma compartilhada com os responsáveis pelo desenvolvimento do contrato inteligente da aplicação.

2.2 Definições Básicas

A LGPD apresenta uma série de conceitos fundamentais que ajudam a delimitar as responsabilidades e os direitos no tratamento de dados pessoais.

[1] Um contrato inteligente é um código de programa de computador autoexecutável implantado em uma blockchain que grava e lê dados de forma transparente e imutável conforme as regras codificadas.

Segundo a lei, **dado pessoal** é qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa natural, enquanto **dado pessoal sensível** refere-se a informações que revelam aspectos como origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, saúde ou vida sexual.

Tratamento de dados é qualquer operação realizada em dados pessoais, como coleta, armazenamento, uso e eliminação. Já o **titular de dados** é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

Os agentes envolvidos no tratamento de dados também são definidos na norma:

- **Controlador** é quem determina e decide as finalidades e meios de tratamento de dados pessoais,
- **Operador** é quem executa esse tratamento em nome do controlador, seguindo suas instruções, e
- **Encarregado** (ou DPO – Data Protection Officer) é aquele que atua como ponto de contato entre a organização, os titulares e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A Resolução do Conselho Diretor da ANPD n.º 18/2024 regulamenta a atuação do encarregado.
-

A definição de cada um dos papéis na RBB será realizada na seção 3, após a explicação sobre cada tipo de participação das organizações na rede (validador, observer, boot, etc).

A LGPD não se aplica nas seguintes situações:

- Quando o tratamento de dados pessoais for realizado para fins exclusivamente particulares e sem objetivo econômico;
- Quando o uso de dados tiver finalidade estritamente jornalística, artística ou acadêmica;
- Quando o tratamento de dados for destinado exclusivamente à segurança pública, à defesa nacional, à segurança do Estado ou a atividades de investigação e repressão de infrações penais;
- Quando os dados pessoais tiverem origem no exterior e não forem objeto de comunicação, de compartilhamento com agentes de tratamento no Brasil ou de transferência internacional, desde que o país de origem ou o destinatário garanta nível de proteção de dados equivalente ao previsto na LGPD.

Em relação especificamente à RBB, a LGPD não se aplica nas seguintes situações:

- Qualquer log de validação de bloco, auditoria de consenso ou evento emitido por um contrato inteligente[2] que não contenha nome, CPF, e-mail ou outro identificador pessoal não se enquadra como tratamento de dado pessoal. Assim, relatórios técnicos sobre desempenho da rede, métricas de latência ou volume de transações sem metadados pessoais estão fora do escopo da LGPD;
- Caso um participante da RBB armazene na cadeia informações que foram previamente anonimizadas (por exemplo, bases de licitações públicas cujos registros pessoais já foram mascarados), essa informação anonimizada, isoladamente, não configura dado pessoal.

Por fim, três diretrizes merecem destaque em relação à LGPD e a RBB

[2] Eventos de contratos inteligentes em Solidity - https://docs.soliditylang.org/en/latest/contracts.html#events

- Não se deve armazenar qualquer dado pessoal diretamente na blockchain e registrar apenas referências criptográficas na rede, como hashes, aplicando complementos para inviabilizar a identificação do dado pessoal original.
- Apenas metadados imprescindíveis para a validação e auditoria — sem qualquer identificação pessoal — devem constar no ledger, garantindo que todo dado pessoal seja referenciado a partir de soluções externas controladas.
- Deve-se prever políticas claras de descarte ou anonimização de dados off-chain, assegurando que a blockchain contenha exclusivamente provas criptográficas e não qualquer informação pessoal que possa violar a LGPD.

2.3 Direitos dos Titulares

A LGPD confere aos titulares uma série de direitos sobre seus dados pessoais, reforçando a autonomia e o controle sobre suas informações. Entre os principais direitos estão:

- o **acesso aos dados**, permitindo que o titular saiba quais informações são armazenadas e como estão sendo utilizadas;
- a **correção de dados incompletos ou incorretos**; e
- o **direito de exclusão**, que, em determinadas circunstâncias, possibilita a eliminação dos dados.

Outros direitos incluem a **portabilidade**, permitindo que os dados sejam transferidos para outro fornecedor de serviço, e a **revogação do consentimento**, caso o tratamento tenha sido baseado nessa base legal.

Tendo em vista a característica de imutabilidade dos dados na tecnologia blockchain, os partícipes da RBB e suas aplicações ou aplicações de terceiros são expressamente **proibidos** de realizar a gravação de dados pessoais na RBB. As aplicações que utilizam a RBB como camada de persistência dos dados se comprometem a **não realizar a inserção de dados pessoais** na rede.

3. RBB e a Proteção de Dados Pessoais

3.1. Características Fundamentais da Tecnologia Blockchain

A tecnologia blockchain é definida por um conjunto de características fundamentais que a distinguem de sistemas de registro tradicionais.

A **descentralização** é uma delas, significando que a rede não possui uma Agência central, mas sim múltiplos participantes que mantêm cópias dos dados no *ledger* (livro-razão). Isso distribui o controle e a confiança, reduzindo pontos únicos de falha.

A **imutabilidade** é outra característica importante: uma vez que as transações são registradas em um bloco e adicionadas à cadeia, elas se tornam permanentes e não podem ser alteradas ou removidas. Esta característica confere integridade e auditabilidade aos registros.

A **distribuição** se manifesta na replicação e sincronização do *ledger* entre todos os nós participantes da rede, garantindo redundância e resiliência.

Por fim, a **transparência** implica que as transações registradas na blockchain são visíveis para os participantes da rede, embora o nível de visibilidade possa variar dependendo do tipo de blockchain (pública ou permissionada).

A combinação dessas características exige uma abordagem de privacidade por design (Privacy by Design) desde o início do desenvolvimento de aplicações na RBB. Isso significa que as salvaguardas da LGPD não são um "adicional", mas uma **parte integrante** da arquitetura, especialmente no que tange à decisão de *o que* e *como* registrar na cadeia.

3.2. A RBB como Blockchain Público-Permissionada: Implicações para a LGPD

A Rede Blockchain Brasil opera como uma blockchain público-permissionada, um modelo que busca equilibrar a transparência de redes públicas com a necessidade de responsabilização e conformidade exigidas em aplicações de interesse público. A natureza "público-permissionada"

da RBB significa que, embora o *ledger* possa ser publicamente visível (transparência), a capacidade de *gravar* informações na rede é restrita e permissionada, exigindo aprovação da Governança da RBB para a incorporação de novas instituições.

Este modelo de blockchain é mais adequado para a conformidade com a LGPD do que uma blockchain pública totalmente aberta. Ele permite um nível de governança e controle sobre os participantes e os tipos de dados registrados, facilitando a aplicação dos princípios de segurança, responsabilização e minimização.

A natureza permissionada facilita a identificação e responsabilização dos agentes que realizam o tratamento de dados (mesmo que apenas hashes) na rede, ao contrário de blockchains públicas anônimas. Além disso, permite um controle mais rigoroso sobre quem pode interagir com a rede e, consequentemente, com os dados, ou hashes dos dados registrados, o que é fundamental para a segurança e a conformidade.

A transparência é mantida para a integridade dos registros e auditoria, mas a permissão de escrita e a proibição de dados pessoais diretos fortalecem a privacidade.

3.3. Fluxo de Registro de Informações na RBB e o Conceito de Hash

Uma hash é uma referência criptográfica única de um dado. Ela não permite a reconstituição do dado original, mas garante sua integridade: qualquer pequena alteração no dado original resultará em um hash completamente diferente.

Na RBB, a diretriz é clara: não se deve armazenar qualquer dado pessoal diretamente na blockchain. Em vez disso, informações sensíveis e dados pessoais devem ser mantidos em repositórios off-chain, e apenas os hashes correspondentes devem ser registrados na rede. Complementos, como o uso de *nonce* (semente, número aleatório), entre outros, devem ser aplicados às hashes para dificultar ainda mais a identificação do dado pessoal.

A utilização de hashes em vez da inserção direta de dados pessoais na blockchain é a principal medida a ser adotada a fim de conciliar a característica de imutabilidade desta tecnologia com os requisitos colocados pela LGPD, em especial o princípio da necessidade e o direito à eliminação de dados pessoais. Ainda, o Art. 12 da LGPD estabelece que dados anonimizados não são considerados dados pessoais, salvo quando o processo de anonimização puder ser revertido — inclusive quando a reversão for possível com esforços razoáveis, considerados o custo, o tempo e as tecnologias disponíveis.

Este modelo impõe a necessidade de um sistema robusto de gerenciamento de dados off-chain, no qual a segurança, a governança e os procedimentos para atendimento aos direitos dos titulares (acesso, correção, exclusão) devem ser implementados e auditados cautelosamente pelo dono da aplicação (controlador) que utiliza a RBB como infraestrutura descentralizada através de um partícipe (operador) da RBB.

*Importante: A **RBB não é responsável pelo tratamento e processamento dos dados pessoais off-chain, nem pelo registro de outros dados on-chain das aplicações**, sendo o dono da aplicação o ator responsável por endereçar toda e qualquer questão relacionada à privacidade e segurança dos dados. Complementarmente, **a RBB**, como infraestrutura, **não detém qualquer poder de decisão sobre o conteúdo das transações submetidas** pelas aplicações e, portanto, não assume responsabilidade sobre os dados registrados on-chain.*

3.4. Papel das Organizações Participantes no Tratamento de Dados Pessoais na RBB

As organizações que participam da RBB são responsáveis apenas pela disponibilização da infraestrutura, sendo a **gravação** de dados na blockchain uma responsabilidade das **organizações proponentes de aplicações** (soluções tecnológicas) que utilizam a infraestrutura blockchain.

Uma diretriz fundamental é que os participantes da RBB são expressamente proibidos de gravar dados pessoais diretamente na rede.

Os participantes da RBB que atuam com nós **validadores, observers, boot nodes** são responsáveis apenas pela manutenção e funcionamento da infraestrutura descentralizada, executando o consenso da rede de forma determinística, sem tomar decisões sobre a finalidade ou o conteúdo dos dados.

Os participantes da RBB que atuam com nós **writer**, são os responsáveis por realizar a conexão entre uma aplicação de terceiro e a RBB.

Dessa forma, os atores terceiros, responsáveis pelo desenvolvimento e execução da aplicação são os únicos que atuam na decisão sobre utilizar dados pessoais, mesmo que no formato de hash, sendo assim os principais responsáveis por garantir que os princípios da LGPD sejam cumpridos.

4. Agentes de Tratamento de Dados Pessoais na RBB: Definição e Responsabilidades

4.1. Papéis, responsabilidades e a inexistência de um "agente rede"

A RBB é operada pelo cliente de execução Hyperledger Besu, um software de código aberto que implementa a Ethereum Virtual Machine (EVM) de forma determinística. Três características arquiteturais do Besu são essenciais para definir corretamente os papéis da LGPD.

(i) Ausência de decisão sobre finalidade e meios: o Besu não origina, não seleciona nem define a finalidade de nenhum dado. Ele apenas valida e replica transações previamente assinadas com a chave privada de um participante. A finalidade e os meios do tratamento (o que registrar, em que formato, com qual hash) são definidos integralmente fora do protocolo, pela aplicação e por quem assina a transação. Como o art. 5º, VI da LGPD vincula a figura do Controlador a quem toma essas decisões, e nenhum nó ou o protocolo em si as toma, a rede não pode ser qualificada como controladora.

(ii) Execução determinística e não "em nome de" alguém: cada nó Besu processa a mesma transação e chega obrigatoriamente ao mesmo estado, por força das regras de consenso da rede. Um nó não recebe nem cumpre instruções individualizadas de um controlador específico; ele apenas aplica regras públicas e idênticas para toda a rede. O Operador, na acepção do art. 5º, VII, é quem trata dados em nome do controlador e sob suas instruções, relação de subordinação inexistente entre a infraestrutura e qualquer aplicação.

(iii) Distinção entre camada de protocolo e camada de aplicação: no Besu, a decisão e a instrução residem sempre na camada de aplicação e na assinatura criptográfica da transação, ao passo que a camada de protocolo (consenso, propagação e persistência do ledger) é infraestrutura neutra. É essa separação que permite afirmar que a RBB, como rede, é o meio técnico pelo qual o tratamento ocorre - comparável a uma infraestrutura de telecomunicações ou a um sistema de banco de dados distribuído - e não um agente de tratamento autônomo.

Em síntese, por não deter poder de decisão (o que afasta o enquadramento como Controlador) nem executar tratamento sob instruções em nome de terceiros (o que afasta o enquadramento

como Operador), a rede RBB, enquanto infraestrutura Besu, não se classifica em nenhum dos papéis do art. 5º da LGPD. Os papéis recaem sempre sobre os atores que a utilizam: o dono da aplicação (Controlador) e o partícipe que opera o nó Writer para submeter transações de terceiros (Operador). Nesse contexto, a RBB é considerada como uma infraestrutura tecnológica que serve de meio técnico neutro para o registro e a replicação dea dados inseridos por aplicações (soluções de terceiros) que devem obedecer aos princípios da LGPD.

Na prática, a atribuição dos **papéis de Controlador e Operador** é orientada por **quem assina criptograficamente a transação** submetida à rede. A entidade titular da chave privada utilizada para assinar a transação é quem, em última instância, decide sobre o conteúdo registrado on-chain — e assume, portanto, o papel de Controlador. A organização participante da RBB que disponibiliza o nó Writer por meio do qual a transação é encaminhada à rede assume o papel de Operador, executando o tratamento sob instruções do Controlador. Cabe ressaltar que o dono da aplicação é caracterizado como Controlador também por ser o responsável pelo desenvolvimento dos smart contracts da aplicação e, portanto, é quem define o tratamento do dado, sendo partícipe ou não da RBB (art. 5º, VI, da LGPD).

A Tabela 1 apresenta uma análise dos papéis e responsabilidades dos agentes de tratamento no contexto da RBB.

Tabela 1. Papéis e responsabilidades.

Agente LGPD	**Definição Geral (LGPD)**	**Função do Dono da Aplicação**	**Responsabilidades-Chave do Dono da Aplicação em relação à RBB**
Controlador	A quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, tais como as finalidades e os meios do tratamento.	Definir a finalidade de uma aplicação e o tipo de informação (hash) a ser registrada, e que mantém os dados pessoais originais off-chain.	Gerenciamento e segurança dos dados pessoais off-chain; atendimento aos direitos dos titulares; garantia da integridade dos hashes on-chain; comunicação com a ANPD.
Operador	Aquele que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.	Processar e registrar as hashes.	Execução do tratamento de hashes conforme instruções do Controlador; implementação de medidas de segurança para os dados (hashes) sob sua responsabilidade; apoio ao Controlador no atendimento aos direitos dos titulares

Encarregado (DPO)	Pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD.	Indicação de um DPO por cada aplicação.	Orientação sobre LGPD; recebimento de reclamações e comunicações dos titulares e da ANPD; mediação entre as partes; promoção de boas práticas de proteção de dados.
Rede/Infraestrutura RBB (Besu)	Não se enquadra como agente de tratamento (art. 5º da LGPD).	Validação e replicação determinística de transações previamente assinadas; não origina nem executa tratamento por conta própria.	Neutralidade técnica: não decide finalidade e meios (não é Controlador) nem trata em nome de terceiros sob instruções (não é Operador). Atua apenas como meio técnico de registro e replicação.

Para lidar com o desafio de não armazenar dados pessoais diretamente na blockchain e, ao mesmo tempo, permitir a verificação e a integridade das informações, técnicas como hash e pseudonimização podem ser avaliadas.

Conforme mencionado anteriormente, a **hash** consiste em registrar apenas uma representação criptográfica única dos dados pessoais na blockchain, sem revelar a informação em si. Isso permite verificar a integridade do dado original sem expô-lo.

A **pseudonimização**, por sua vez, transforma dados pessoais para que deixem de poder ser atribuídos a um indivíduo específico sem a utilização de informações adicionais. Essas informações adicionais devem ser mantidas separadamente e sob medidas técnicas e organizativas para garantir que os dados pessoais não sejam atribuídos a indivíduos. É fundamental compreender que dados pseudonimizados *continuam sendo dados pessoais* e, portanto, estão sujeitos à LGPD. Técnicas de pseudonimização incluem substituição de dados, ofuscação, embaralhamento, tokenização e cifração.

Uma distinção deve ser feita em relação à **anonimização**. A anonimização visa tornar o dado irreversivelmente não identificável. Se a anonimização for implementada corretamente, a LGPD deixa de se aplicar aos dados anonimizados. No entanto, a complexidade da "anonimização irreversível" ainda gera debates. A ANPD realizou Consulta Pública sobre a minuta do Guia de Anonimização e Pseudonimização, em março de 2024, e disponibilizou estudos técnicos e de casos. A minuta final foi encaminhada ao Conselho Diretor para aprovação (conforme Relatório da Agenda Regulatória 2025–2026, em setembro de 2025).

A distinção entre pseudonimização e anonimização é fundamental: a pseudonimização oferece um nível de proteção, mas não isenta o tratamento de dados das obrigações da LGPD. A anonimização, se alcançada, afastaria completamente a aplicação da LGPD, mas sua irreversibilidade é um desafio técnico e jurídico. A dependência dessas técnicas exige que os proponentes de aplicações na RBB invistam em soluções robustas de criptografia e gerenciamento de chaves para os dados off-chain e para a geração de hashes.

A Tabela 3 resume as principais técnicas de mitigação de riscos para dados pessoais na RBB.

Tabela 3: Técnicas de Mitigação de Riscos para Dados Pessoais na RBB

Técnica	Descrição	Benefício para LGPD	Implicações/Requisitos na RBB
Proibição de Dados Pessoais On-Chain	Não armazenar dados pessoais diretamente na blockchain.	Minimiza o escopo da LGPD na camada on-chain; permite o direito à exclusão via gestão off-chain.	Exige aos donos de aplicações sistemas off-chain robustos para armazenamento de dados pessoais.
Uso de Hashes	Registrar apenas representações criptográficas únicas dos dados originais na blockchain.	Garante a integridade e autenticidade dos dados sem expor a informação pessoal; permite "prova de existência".	Necessidade de gestão segura das chaves e dos dados originais off-chain para correlação pelos donos de aplicações.
Pseudonimização	Transformar dados pessoais para que não possam ser atribuídos a um indivíduo sem informações adicionais, mantidas separadamente e seguras.	Reduz o risco de identificação direta; permite a utilidade dos dados para análises controladas.	O dado ainda é pessoal; exige manutenção de todas as salvaguardas da LGPD para os dados off-chain e informações adicionais pelos donos de aplicação.
Anonimização (com ressalvas)	Transformar dados de forma que o indivíduo não seja mais identificável por qualquer meio razoavelmente provável.	Se bem-sucedida, remove a aplicação da LGPD.	Desafio técnico e jurídico para garantir a irreversibilidade; requer validação contínua da ANPD.
Repositórios Off-Chain	Armazenar informações sensíveis e dados pessoais em bases de dados externas à blockchain.	Permite o controle total sobre o ciclo de vida do dado pessoal, incluindo acesso, correção e exclusão.	Exige medidas de segurança robustas (criptografia, controle de acesso) e políticas claras de descarte para esses repositórios.

4.2. Transferência Internacional de Dados Pessoais na RBB

A transferência internacional de dados pessoais ocorre sempre que dados coletados ou tratados no Brasil são enviados, armazenados ou processados em servidores ou por entidades localizadas fora do País. No contexto da RBB, essa hipótese é concretamente relevante para os donos de aplicações que hospedarem seus sistemas *off-chain* — isto é, os bancos de dados que armazenam os dados pessoais originais antes da geração dos hashes — em provedores de computação em nuvem situados no exterior, como ocorre frequentemente com serviços de infraestrutura das grandes plataformas globais (AWS, Azure, Google Cloud, entre outros).

A LGPD somente admite a transferência internacional de dados pessoais nas hipóteses taxativas do art. 33, entre as quais se destacam: (i) transferência para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD, conforme avaliação da ANPD; (ii) quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios e direitos previstos na LGPD, por meio de cláusulas contratuais específicas aprovadas pela ANPD; (iii) quando a transferência for necessária para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual é parte o titular; ou (iv) quando houver consentimento específico do titular para essa transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional do tratamento.

Em 23 de agosto de 2024, a ANPD publicou a Resolução Conselho Diretor ANPD n.º 19/2024, que aprovou o Regulamento de Transferência Internacional de Dados Pessoais e o conteúdo das *Standard Contractual Clauses* (SCCs), as cláusulas-padrão contratuais aprovadas pela Agência.

O que o dono da aplicação deve fazer:

1. Mapear todos os provedores de infraestrutura e serviços utilizados para o armazenamento dos dados off-chain, identificando quais estão localizados fora do Brasil.

2. Verificar se o país de destino dos dados possui decisão de adequação emitida pela ANPD. Na ausência de tal decisão, a transferência exige SCCs ou outro mecanismo aprovado.

3. Inserir as SCCs nos contratos com provedores estrangeiros, utilizando o modelo aprovado pela ANPD na Resolução Conselho Diretor ANPD n.º 19/2024. Manter cópia das cláusulas disponível para apresentação aos titulares em até 15 dias após solicitação.

4. Informar os titulares sobre o caráter internacional do tratamento na política de privacidade da aplicação, indicando o país de destino e o mecanismo de garantia utilizado.

5. Incluir no RIPD da aplicação a avaliação do risco de transferência internacional, identificando o país de destino, o mecanismo adotado e as medidas adicionais de segurança implementadas para o ambiente off-chain no exterior.

5. Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD): Quando e Como Elaborar

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD) é uma documentação essencial que descreve processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar alto risco aos princípios da LGPD e aos direitos dos titulares. Ele deve detalhar as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados.

A solicitação do RIPD deve ser feita pelo Operador (partícipe da rede) para o Controlador (dono da aplicação). Eventualmente, os papéis de Operador e Controlador poderão ser exercidos pela mesma organização.

A elaboração do RIPD é obrigatória sempre que uma empresa inicia um novo projeto ou processo que envolva tratamento de dados pessoais com alto impacto na privacidade, como a implementação de novas tecnologias ou mudanças nos processos de coleta e uso de dados.

Na RBB, a elaboração de um RIPD é fundamental para avaliar o eventual registro de dados na blockchain e para identificar e mitigar riscos relacionados à privacidade e segurança dos dados pessoais.

Para cada nova aplicação ou caso de uso que se conecte à RBB e que envolva de alguma forma o tratamento de dados pessoais (mesmo que off-chain e apenas hashes on-chain), um RIPD deve ser realizado. Exemplos incluem parcerias que envolvam troca de informações pessoais ou o lançamento de novos produtos que exigem o uso de dados sensíveis. O RIPD deve ser periodicamente revisado para garantir a conformidade contínua.

O Controlador é o agente responsável pela elaboração do RIPD. O documento deve detalhar as operações realizadas, os riscos envolvidos e as medidas adotadas para preservar a proteção dos dados.

É dever do Operador solicitar a elaboração do RIPD para o Controlador. Esta evidência deve ser apresentada juntamente ao Comitê Executivo da Rede no momento da apresentação da aplicação proposta. Esta evidência é uma pré-condição para a implantação do contrato inteligente da aplicação.

A exigência do RIPD força os donos de aplicações a realizarem uma avaliação de risco antecipada e sistemática, garantindo que as considerações de privacidade sejam incorporadas desde a fase de design ("Privacy by Design"), em vez de serem uma reflexão posterior. Isso mitiga riscos legais e operacionais antes que os dados sejam processados.

A elaboração do RIPD deve considerar não apenas os riscos do tratamento off-chain, mas também as implicações do registro de hashes on-chain, incluindo o risco de reidentificação se as salvaguardas off-chain falharem. Por fim, a RBB disponibiliza um modelo de RIPD que deve ser avaliado, ajustado e preenchido pelo Controlador e entregue ao Operador.

- Modelo RIPD

6. O Princípio da Necessidade e a Minimização de Dados na RBB

O princípio da necessidade, um dos pilares da LGPD, preza pela coleta e tratamento apenas dos dados estritamente essenciais para a realização do propósito informado.

Na RBB, este princípio se traduz na diretriz de *não armazenar dados pessoais diretamente na blockchain*, mas apenas hashes e metadados imprescindíveis.

Deve-se avaliar rigorosamente a necessidade e a finalidade de armazenar *qualquer tipo de dado* na blockchain, especialmente dados que, mesmo que não sejam pessoais, possam ter implicações de privacidade.

7. Perguntas Frequentes

7.1. A RBB pode armazenar dados pessoais?

Não, a Rede Blockchain Brasil proíbe expressamente o armazenamento direto de dados pessoais na blockchain. Informações sensíveis e dados pessoais devem ser mantidos em repositórios externos (off-chain), e apenas referências criptográficas, como hashes, devem ser registradas na rede. Esta é uma restrição fundamental de design da RBB para garantir a conformidade com a LGPD, especialmente o direito à exclusão, e representa uma resposta direta ao conflito entre a imutabilidade da blockchain e os direitos do titular.

7.2. Como a RBB garante a conformidade com a LGPD?

A RBB garante a conformidade com a LGPD por meio de uma série de medidas integradas. Isso inclui a proibição de dados pessoais on-chain, o uso extensivo de hashes e pseudonimização, e a responsabilização da manutenção de dados sensíveis em repositórios off-chain com políticas claras de descarte e anonimização pelos donos das aplicações.

Além disso, a RBB solicita aos donos de aplicações elaboração de Relatórios de Impacto à Proteção de Dados (RIPD) para novas aplicações e a definição precisa dos papéis e responsabilidades de todos os donos de aplicações.

7.3. Como um titular de dados pode exercer seus direitos na RBB?

Os direitos dos titulares de dados devem ser exercidos primariamente junto ao Controlador dos dados pessoais das aplicações, que é a entidade responsável por manter os dados originais nos sistemas off-chain. A RBB, como infraestrutura, não deve ser acionada diretamente, a não em casos específicos onde há a prática de hacking ou invasão, diretamente aos nós da rede.

7.4. O que acontece se um dono de aplicação não cumprir a LGPD?

Os donos de aplicações que não cumprirem as disposições da LGPD estão sujeitos às sanções administrativas previstas no Art. 52 da Lei, aplicáveis pela ANPD.

Essas sanções incluem advertência, multas (que podem chegar a 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitadas a R$ 50 milhões por infração), publicização da infração, bloqueio ou eliminação de dados pessoais, e até mesmo a suspensão parcial ou total das atividades de tratamento de dados.

Além das sanções administrativas, o titular de dados que entender que houve violação de seus direitos pode buscar a responsabilização civil para reparação de danos, nos termos do Art. 42 da LGPD. A RBB, como um consórcio, deve ter mecanismos internos de governança e auditoria para garantir a conformidade de seus membros, a fim de mitigar riscos para toda a rede, pois a não conformidade de um participante pode ter implicações reputacionais e legais para o ecossistema como um todo.

7.5. Compromisso da RBB com a Transparência, Segurança e Proteção de Dados

A Rede Blockchain Brasil reafirma seu compromisso em equilibrar a inovação inerente à tecnologia blockchain com a proteção rigorosa dos dados pessoais, aderindo aos princípios da LGPD e promovendo um ecossistema confiável e seguro.

7.6. Quem é responsável pelos dados registrados on-chain na RBB?

A responsabilidade pelos dados registrados diretamente na blockchain recai sobre o Controlador e o Operador da aplicação, e não sobre a RBB. A RBB fornece exclusivamente a infraestrutura de rede e não possui poder de decisão sobre o conteúdo das transações submetidas por suas aplicações. Por isso, qualquer questionamento relacionado à conformidade dos registros on-chain deve ser direcionado ao Controlador responsável pela aplicação que originou a transação.

7.7. Como se define quem é o Controlador e quem é o Operador em uma transação na RBB?

A definição dos papéis de Controlador e Operador em uma transação na RBB é orientada pela assinatura criptográfica da transação. A entidade titular da chave privada utilizada para assinar e submeter a transação à rede é considerada o Controlador, pois é ela quem, na prática, decide sobre o conteúdo registrado on-chain. A organização participante da RBB que disponibiliza o nó Writer por meio do qual a transação é encaminhada atua como Operador.

7.8. O avanço da computação quântica pode comprometer a segurança dos hashes registrados na RBB e colocar as aplicações em desconformidade com a LGPD?

Não, no que diz respeito à conformidade atual. O Art. 12, § 1º da LGPD determina que a suficiência das medidas técnicas deve ser avaliada com base nas tecnologias disponíveis no presente, considerando custo e viabilidade de reversão.

8. Referências e Recursos Adicionais

- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709/2018).
- Regulamentações da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD).
    - (1) Resolução Conselho Diretor ANPD n.º 2/2022 — Agentes de pequeno porte;
    - (2) Resolução Conselho Diretor ANPD n.º 4/2023 — Fiscalização e dosimetria de sanções;
    - (3) Resolução Conselho Diretor ANPD n.º 15/2024 — Incidentes de segurança (prazo 3 dias úteis);
    - (4) Resolução Conselho Diretor ANPD n.º 18/2024 — Regulamento do Encarregado/DPO;
    - (5) Resolução Conselho Diretor ANPD n.º 19/2024 — Transferência internacional e SCCs;
    - (6) Resolução Conselho Diretor ANPD n.º 23/2024 — Agenda Regulatória 2025–2026;
    - (7) Resolução Conselho Diretor ANPD n.º 30/2025 — Mapa de Temas Prioritários 2026–2027;
    - (8) Resolução Conselho Diretor ANPD n.º 31/2025 — Atualização da Agenda Regulatória;
    - (9) Guia Orientativo de Segurança da Informação (ANPD, 2024);
    - (10) Minuta do Guia de Anonimização e Pseudonimização (em aprovação).
- Contatos da RBB para dúvidas e suporte.

Anexo V – Modelo de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)

REDE BLOCKCHAIN BRASIL — RBB

Modelo Simplificado de RIPD

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	
Organização / Aplicação:	*Nome da organização e da aplicação na RBB*
Responsável (Controlador):	*Nome, cargo e e-mail do responsável*
Encarregado (DPO):	*Nome e e-mail do DPO indicado conforme Res. CD/ANPD n.º 18/2024*
Versão / Data de elaboração:	*v1.0 — __/__/____*
Data da próxima revisão:	*Indicar prazo (máximo 12 meses ou em caso de alteração relevante)*

1. Contexto e Instruções de Preenchimento

Este modelo de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) foi elaborado para o contexto específico da Rede Blockchain Brasil (RBB), em que nenhum dado pessoal é gravado diretamente na blockchain. Registram-se apenas representações criptográficas (hashes) dos dados, enquanto os dados pessoais originais ficam armazenados em sistemas externos (off-chain). O tratamento de dados pessoais, portanto, ocorre exclusivamente na camada off-chain, sob responsabilidade do Controlador (dono da aplicação).

Base normativa

A elaboração do RIPD decorre dos arts. 10, §3.º, e 38 da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD) e das seguintes normas da ANPD: Res. CD/ANPD n.º 2/2022 (agentes de pequeno porte); Res. CD/ANPD n.º 15/2024 (incidentes de segurança); Res. CD/ANPD n.º 18/2024 (Encarregado/DPO); Res. CD/ANPD n.º 19/2024 (transferência internacional e SCCs); Res. CD/ANPD n.º 23/2024 e 31/2025 (Agenda Regulatória 2025–2026).

Quando elaborar ou revisar este RIPD

- Antes do lançamento de qualquer nova aplicação que utilize a RBB e trate dados pessoais off-chain.
- Em caso de mudança de finalidade, inclusão de novas categorias de dados, novo operador ou alteração do sistema off-chain.
- Anualmente ou sempre que houver alteração regulatória relevante (ex.: nova resolução da ANPD).
- Quando exigido pela ANPD (art. 38 da LGPD), especialmente em tratamentos de alto risco ou larga escala.

Diretriz fundamental da RBB

É expressamente proibido gravar dados pessoais diretamente na blockchain da RBB. Apenas hashes (com nonce/salt) devem ser registrados on-chain. O Controlador é responsável por garantir que nenhum dado pessoal identificável seja inserido nos contratos inteligentes ou nas transações da rede.

2. Descrição do Tratamento de Dados

2. DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE DADOS	
Nome/finalidade da aplicação:	*Descrever o objetivo da aplicação que usa a RBB como infraestrutura*
Base legal (LGPD, art. 7.º ou art. 11):	*Ex.: consentimento (art. 7.º, I); obrigação legal (art. 7.º, II); legítimo interesse (art. 7.º, IX); execução de contrato (art. 7.º, V)*
Categorias de dados pessoais tratados (off-chain):	*Ex.: nome, CPF, e-mail, dados de saúde, dados financeiros — indicar se sensíveis (art. 5.º, II)*
O que é registrado on-chain:	**Apenas hashes** (representações criptográficas) dos dados. Nenhum dado pessoal direto é gravado na blockchain. *Indicar algoritmo de hash utilizado e uso de nonce/salt.*
Onde os dados originais ficam armazenados (off-chain):	*Descrever o sistema/banco de dados externo à RBB (localização, provedor de nuvem, país — atenção à Res. CD/ANPD n.º 19/2024 se fora do Brasil)*
Titulares dos dados:	*Ex.: cidadãos, servidores públicos, fornecedores, usuários da aplicação*
Volume estimado de titulares:	*Indicar se se trata de larga escala (ver orientações da ANPD)*
Operadores envolvidos:	*Listar fornecedores/terceiros que processam dados em nome do Controlador, com referência ao contrato de operação (art. 39 da LGPD)*
Prazo de retenção (off-chain):	*Indicar por quanto tempo os dados pessoais são mantidos e o critério para descarte ou anonimização*
Transferência internacional:	Indicar se dados off-chain são armazenados ou processados fora do Brasil. Se sim, informar o mecanismo utilizado: cláusulas-padrão contratuais (SCCs) conforme Res. CD/ANPD n.º 19/2024 (obrigatórias desde ago/2025) ou outro mecanismo aprovado pela ANPD.

3. Mapeamento de Riscos Específicos da RBB

Os riscos abaixo foram identificados a partir das características técnicas da blockchain (imutabilidade, descentralização, transparência) e das obrigações da LGPD aplicáveis ao

tratamento off-chain. O Controlador deve avaliar cada risco no contexto da sua aplicação e adicionar riscos específicos se necessário.

3. MAPEAMENTO DE RISCOS ESPECÍFICOS DA RBB				
Risco identificado	**Causa / vetor**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível de risco**
R1 — Reidentificação de titular a partir de hash O hash on-chain, combinado com dados de contexto ou ataques de dicionário, pode permitir a identificação do dado original.	Ausência de nonce/salt; algoritmo de hash fraco (ex.: MD5, SHA-1); base off-chain exposta	**Alta** se não houver nonce + algoritmo robusto (SHA-256 ou superior)	**Alto** Violação do princípio da necessidade e direitos do titular	**Alto**
R2 — Impossibilidade de exclusão A imutabilidade da blockchain impede a remoção de hashes on-chain. Se o dado off-chain for excluído, o hash pode persistir como referência.	Característica intrínseca da blockchain; falta de política de descarte off-chain	**Média** Mitigada quando apenas hashes sem nonce público são registrados	**Médio** Impossibilidade de atender solicitação de exclusão do titular (art. 18, IV, LGPD)	**Médio**
R3 — Incidente de segurança nos dados off-chain Vazamento, acesso não autorizado ou destruição dos dados pessoais armazenados externamente à RBB.	Controles de acesso insuficientes; vulnerabilidades no sistema off-chain; ataques externos	**Média** Depende das medidas de segurança implementadas	**Alto** Acesso indevido a dados pessoais; obrigação de notificação à ANPD em 3 dias úteis (Res. n.º 15/2024)	**Alto**
R4 — Transferência internacional irregular Armazenamento off-chain em	Uso de infraestrutura de nuvem estrangeira sem implementação de SCCs	**Alta** se dados fora do Brasil sem SCCs vigentes desde ago/2025	**Alto** Infração à Res. CD/ANPD n.º 19/2024; sanções administrativas	**Alto**

provedor de nuvem fora do Brasil sem mecanismo adequado.				
R5 — Ausência ou inadequação do DPO Indicação formal inexistente, DPO sem qualificações ou em conflito de interesses.	Descumprimento da Res. CD/ANPD n.º 18/2024	**Baixa** se houver indicação formalizada	**Médio** Falhas no canal de atendimento ao titular; sanções administrativas	**Médio**
R6 — Excesso de dados ou desvio de finalidade Armazenamento de dados pessoais além do estritamente necessário para os hashes ou para a finalidade informada.	Falta de revisão do princípio da necessidade; ausência de minimização de dados	**Média**	**Médio** Violação dos princípios de necessidade e finalidade (art. 6.º, I e II, LGPD)	**Médio**
Instrução: O Controlador pode incluir riscos adicionais específicos da aplicação. Para cada risco, avaliar probabilidade e impacto em escala: **Baixa / Média / Alta**. Nível de risco = combinação entre probabilidade e impacto.				

4. Medidas de Mitigação e Salvaguardas

Para cada risco identificado na Seção 3, o Controlador deve implementar as medidas abaixo e registrar o responsável e o prazo. As medidas não são exaustivas — o Controlador pode e deve acrescentar salvaguardas adicionais.

4. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E SALVAGUARDAS			
Ref.	**Medida técnica ou organizacional**	**Responsável pela implementação**	**Status / Prazo**
R1	**Uso obrigatório de nonce/salt** antes da geração do hash; adoção de algoritmo SHA-256 ou superior; proibição expressa de uso de MD5 ou SHA-1.	*Nome do responsável técnico*	*Ex.: Implementado / Em andamento / Planejado — prazo: __/__/____*

R2	**Política de descarte off-chain** documentada, com prazo de retenção definido e procedimento de eliminação segura dos dados pessoais originais após o prazo. O hash on-chain permanecerá como prova criptográfica sem possibilidade de reverter ao dado original.	*Nome do responsável*	*Status / Prazo*
R3	**Medidas técnicas e administrativas de segurança** do sistema off-chain: criptografia em repouso e em trânsito; controle de acesso por perfil; logs de auditoria; testes de intrusão periódicos; plano de resposta a incidentes com prazo de notificação à ANPD de 3 dias úteis (Res. CD/ANPD n.º 15/2024).	*Nome do responsável de segurança*	*Status / Prazo*
R4	**Implementação das SCCs** conforme Res. CD/ANPD n.º 19/2024 para todos os contratos com provedores de infraestrutura fora do Brasil. Manter cópia das cláusulas disponível para titulares em até 15 dias após solicitação.	*Área jurídica / DPO*	*Status / Prazo*
R5	**Indicação formal do DPO** por ato escrito, datado e assinado, com publicação no Diário Oficial (entes públicos) ou divulgação pública (entes privados), conforme Res. CD/ANPD n.º 18/2024. Manter canal de contato ativo e acessível.	*Alta gestão / Área jurídica*	*Status / Prazo*
R6	**Revisão de necessidade e minimização:** documentar justificativa para cada categoria de dado pessoal	*DPO / Responsável pela aplicação*	*Status / Prazo*

	coletada; revisar periodicamente se o dado ainda é necessário para a finalidade informada; eliminar dados desnecessários.		

5. Mecanismos para Exercício dos Direitos dos Titulares

A característica de imutabilidade da blockchain cria tensão com alguns direitos dos titulares (especialmente exclusão e correção). A solução adotada pela RBB é manter os dados pessoais exclusivamente off-chain, de modo que todos os direitos do art. 18 da LGPD podem ser exercidos sobre os dados off-chain, enquanto o hash on-chain, sem o dado original e o nonce, torna-se uma sequência criptográfica sem utilidade para identificação do titular.

5. MECANISMOS PARA EXERCÍCIO DOS DIREITOS DOS TITULARES		
Direito (LGPD, art. 18)	**Como é atendido no contexto da RBB**	**Canal / Responsável / Prazo**
Acesso (art. 18, I e II)	O Controlador (dono da aplicação) disponibiliza ao titular as informações sobre os dados pessoais mantidos off-chain. O hash on-chain não é exibido ao titular como dado pessoal.	*Canal de atendimento + DPO; prazo: até 15 dias (art. 19)*
Correção (art. 18, III)	Dados incorretos são corrigidos no sistema off-chain. O hash correspondente ao dado corrigido será gerado novamente; o hash antigo permanece imutável na blockchain, mas sem correspondência ativa.	*Responsável técnico + DPO; prazo: até 15 dias*
Eliminação / Exclusão (art. 18, IV e VI)	O dado pessoal off-chain é eliminado conforme política de descarte. O hash on-chain permanece na blockchain por sua imutabilidade, mas **torna-se irreversível**: sem o dado original e o nonce, não é possível identificar o titular a partir do hash. Documentar e comunicar essa limitação ao titular.	*Responsável técnico + DPO; prazo: até 15 dias*

Portabilidade (art. 18, V)	Os dados pessoais off-chain são disponibilizados em formato estruturado e interoperável conforme regulamentação da ANPD.	*Responsável técnico; prazo: a definir conforme regulamentação*
Revogação do consentimento (art. 18, IX)	Se a base legal for consentimento, o Controlador deve prever mecanismo de revogação fácil e gratuito. Após revogação, o tratamento off-chain deve cessar e os dados devem ser eliminados.	*Canal de atendimento; prazo: imediato para cessar tratamento*
Oposição (art. 18, §2.º)	Titular pode se opor ao tratamento baseado em legítimo interesse ou obrigação legal. O Controlador deve avaliar e responder com justificativa.	*DPO; prazo: até 15 dias*

6. Avaliação Final e Aprovação

6. AVALIAÇÃO FINAL E APROVAÇÃO	
Nível de risco residual após mitigações:	*Alto / Médio / Baixo (justificar)*
O tratamento pode prosseguir?	**Sim** — desde que todas as medidas de mitigação da Seção 4 estejam implementadas ou com prazo definido. **Não** — suspender o tratamento e revisar o modelo de dados.
Consulta à ANPD necessária?	Indicar se o tratamento é de **alto risco** a ponto de exigir consulta prévia à ANPD (art. 33, § 3.º, LGPD e Agenda Regulatória 2025–2026). Em caso afirmativo, descrever os passos.
Observações / restrições adicionais:	*Campo livre para registrar condicionantes, ressalvas ou pendências*
APROVAÇÃO	
Elaborado por (Controlador / DPO):	*Nome, cargo, assinatura e data*
Aprovado pela Alta Gestão:	*Nome, cargo, assinatura e data*
Próxima revisão programada:	*__/__/____ ou em caso de: nova aplicação, mudança de finalidade, alteração de*

	sistema off-chain, novo operador ou mudança regulatória relevante

7. Histórico de Revisões

7. HISTÓRICO DE REVISÕES			
Versão	**Data**	**Alterações realizadas**	**Responsável**
v1.0	*__/__/____*	*Elaboração inicial*	

Modelo elaborado com base na LGPD (Lei n.º 13.709/2018) e nas Resoluções CD/ANPD n.º 2/2022, 15/2024, 18/2024, 19/2024, 23/2024 e 31/2025. Versão de referência: maio/2026. Atualizar conforme novas regulamentações da ANPD.

Lista de Assinaturas

Assinado por: GLADSTONE MOISES ARANTES JUNIOR, 033.***.***-**, assinado em: 22/10/2026
Papel: Representante BNDES

Assinado por: JOAO ALEXANDRE DOS SANTOS LOPES, 042.***.***-**, assinado em: 22/10/2026
Função: Gerente
Papel: Representante BNDES

Assinado por: GUILHERME FUNCHAL DA SILVA, 456.***.***-**, assinado em: 22/10/2026
Papel: Representante do Serpro

Assinado por: ANDREZA FERRARESSO LONA FARO, 250.***.***-**, assinado em: 22/10/2026
Papel: Representante CPQD

Assinado por: GERMANA GLADYS MARQUES DE ALMEIDA, 614.***.***-**, assinado em: 22/10/2026
Papel: Representante SGD

Assinado por: ELDON TEIXEIRA COUTINHO, 471.***.***-**, assinado em: 22/10/2026
Papel: Representante do TCU

Assinado por: PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS, 352.***.***-**, assinado em: 22/10/2026
Papel: Representante CPB

Assinado por: NISIA PAIXAO SEGUINS LOUZEIRO SEABRA, 001.***.***-**, assinado em: 23/10/2026
Papel: Representante STC-MA

Assinado por: SERGIO MAIA RABELO, 815.***.***-**, assinado em: 23/10/2026
Papel: Representante da Prefeitura de Araguaina

Assinado por: LUIZ GUILHERME GUERCIO BENINI, 021.***.***-**, assinado em: 23/10/2026
Papel: Representante Dataprev

Lista de Assinaturas

Assinado por: SANDALO CARLETO D ELRIO EUZEBIO E BESSA, 628.***.***-**, assinado em: 26/10/2026
Papel: Representante Prodemge

Assinado por: JABSON CAVALCANTE DIAS, 724.***.***-**, assinado em: 26/10/2026
Papel: Representante IBICT

Assinado por: RODRIGO MENDES ROSA, 338.***.***-**, assinado em: 26/10/2026
Papel: Representante TCE-SP

Assinado por: LEANDRO NEUMANN CIUFFO, 036.***.***-**, assinado em: 26/10/2026
Papel: Representante RNP

Assinado por: NELSON RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR, 063.***.***-**, assinado em: 26/10/2026
Papel: Representante Prodemge

Assinado por: RUBENS JOSE FILETI, 648.***.***-**, assinado em: 26/10/2026
Papel: Representante ACIEG

Assinado por: CAMILA RIOJA ARANTES, 033.***.***-**, assinado em: 26/10/2026
Papel: Representante Plexos

Assinado por: JULIANO RESCALLA SABBAG GUIMARAES, 597.***.***-**, assinado em: 28/10/2026
Papel: Representante ACIEG

Assinado por: PAULO HENRIQUE CARDOSO ALVES, 125.***.***-**, assinado em: 29/10/2026
Papel: Representante PUC-Rio

Assinado por: MARCELO ALVES DOS SANTOS, 857.***.***-**, assinado em: 03/11/2026
Papel: Representante IBICT